

LES RECOMMANDATIONS DE L'AFTES

Guide pour l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains

CAHIER 9

Étanchement mixte et raccordement aux existants

GT9.C9F1

Janvier 2024

PREPUBLICATION

**Association Française des Tunnels
et de l'Espace Souterrain**



Guide des Bonnes Pratiques pour l'Étanchement et le Drainage des Ouvrages Souterrains.

Cahier 9 : Étanchéité mixte et raccordements aux existants

N° de la recommandation : GTgCgF1

Avertissement :

« Les recommandations de l'AFTES, sont l'aboutissement de travaux de synthèse, de réflexions méthodologiques, de recherches et de retours d'expérience menés par l'Association ayant vocation à servir de référence pour la conception, la réalisation ou l'exploitation des ouvrages souterrains. Elles s'adressent uniquement à un public de professionnels avertis, seuls à même de pouvoir en apprécier la pertinence dans chaque contexte particulier, et d'en appliquer le contenu totalement ou partiellement sous leur seule responsabilité.

L'AFTES décline expressément toute responsabilité quant à l'interprétation de ses Recommandations, y compris les dommages éventuels en résultant ou étant liés. »

Recommandation de l'AFTES N° GT9C9F1

Guide des Bonnes Pratiques pour l'Étanchement et le Drainage des Ouvrages Souterrains.

Cahier 9 : Étanchement mixte et raccordements aux existants

Texte présenté par : **Jean Louis MAHUET**, animateur du groupe de travail GTguide et de
Jean Noël LOUCHART vice-animateur

Ce document a été réalisé avec la collaboration de :

Christophe AUBRY (EDF), **Axel AUGUSTIN** (RENOLIT), **Brahim BENZIANE** (SNCF RÉSEAU), **Xavier-Blaise MARTIN** (MAPEI FRANCE), **Gustavo BOMBEN** (FAMA), **Olivier BORODINE** (GERFA), **Stéphane BUISSON** (EGIS RAIL), **Arnaud BURY** (APAVE), **Alexandra CALLIGARO** (FAMA), **Daniel CAMELIN** (SIKA), **Raphaël CERDA** (SATEC), **François CHALLIER** (GCP), **David CHAMOLEY** (CETU), **Frédéric CHAPERON** (APRR), **Gilles CHRISTIEN** (HILTI), **Manuel DECOODT** (ETANDEX), **Baïla DEME** (SGP), **Quentin DREUX** (MB EUROPE), **Laurent FAUQUIGNON** (UGC CONSULTING), **Pascal FRISON** (SIKA), **Jean-Bernard GAMAY** (EUROTUNNEL), **Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA** (SOCOTEC puis SECC), **Paul GUINARD** (APRODEG/SOPREMA), **Véronique HEILI** (CEREMA-EST), **Alan JALIL** (CSTB), **Mathieu JANES** (OPTIMAS), **Jean-Louis JUGE** (RESIPOLY), **Jean Noël LOUCHART** (ETANDEX), **Jean-Louis MAHUET** (EXPERT JUDICIAIRE), **Alexandre MARCHAND** (SOPREMA), **Romain MECHALI** (SPPM), **Mesut MANEVI** (GCC), **Edouard MOREAU** (BOUYGUES CONSTRUCTION), **Sylvie MORTIER** (SETEC), **Maria NENOVA** (SOPREMA), **Françoise PRESSIER** (SOPREMA), **Karine PUYJARINET** (IMPLENIA), **Franck LEDAGUENEL** (RATP), **Louis RAMONDOU** (RTM), **Thomas SAHM** (ICOPAL puis RESIPOLY), **Laurent SAUGER** (CEREMA), **Jean-Serge SAMBOURG** (LILLE-MÉTROPOLE), **Yan TAIBI** (BOUYGUES CONSTRUCTION), **Ludovic TANGUY** (RATP), **Sébastien VERBRUGGHE** (LOWANDBONAR), **Mathilde RIOT-VERDIER** (AFITEXINOV), **Paul VIDIL** (SOLETANCHE BACHY), **Jean-Pierre VIGOUROUX** (EXPERT), **Erik VIMOND** (ETANDEX/APSEL)

Ce manuscrit a été révisé et corrigé par :

François LAIGLE, Michel PRÉ, Jean-Marc KOEBEL, Laurent CHASSAGNE, François RENAULT

Le texte qui suit a été validé par le Comité Technique de l'AFTES le 21 janvier 2024

L'AFTES recueillera avec intérêt toute suggestion relative à ce texte.

Le cas échéant, Réédition comportant la correction d'errata.

SOMMAIRE

FIGURES	5
TABLEAUX	7
1. INTRODUCTION	9
2. Matrice de raccordement des procÉDÉs extradossés	10
3. Matrice de raccordement des procÉDÉs intradosés	14
4. Raccordement des procÉDÉs intrados et extradados	19
4.1. Cas sans limite d'emprise	19
4.2. Cas avec limite d'emprise	20
5. Raccordement d'un Drainage avec un procÉDÉ d'Étanchement	20
5.1. Cas avec un procédé extradossé	20
5.2. Cas avec un procédé intradosé	21
6. Raccordement d'un tunnel À voussoirs sur station en structure intÉGRÉE	22
6.1. Généralités	22
6.2. Principe de raccordement sur une station	22
6.3. Éléments du Gros Œuvre	23
6.4. Identification des points singuliers	24
6.4.1. Jonction entre éléments	24
6.4.2. Analyse des points potentiellement fuyards	25
6.5. Étanchement à l'aide d'un SEL-A de la liaison voussoirs/Paroi moulée	28
6.5.1. Principe	28
6.5.2. Traitements possibles	28
6.5.3. Préparation des supports	34
6.5.4. Mise en œuvre du SEL-A	37
6.5.5. Élément en béton venant en percussion sur le SEL-A	37
7. Raccordement d'un tunnel À voussoir sur station en limite d'emprise	38
8. Raccordement d'un ProcÉDÉ d'ÉTANCHÉITÉ EXTRADOSSÉ D'UN OUVRAGE ANNEXE SUR UN TUNNEL À VOUSSOIRS	40
8.1. Cas d'un DEG-S raccordé par bride boulonnée	40
8.2. Cas d'un DEG-S raccordé par collage	43
9. raccordement d'un procÉDÉ intradosé d'un ouvrage annexe SUR UN tunnel À voussoirs	45
9.1. Ouvrage annexe construit avant le sciage des voussoirs	45
9.2. Ouvrage annexe construit après le sciage des voussoirs	47
10. Raccordement aux existants	48
10.1. Introduction	48
10.2. Principe	48
10.3. Exemple Raccordement d'un DEG sur un DEG existant	49



10.4.	Raccordement d'un SEL-A sur tunnel existant.....	53
10.5.	Raccordement d'un procédé d'imperméabilisation sur tunnel existant	56
11.	SOURCES Bibliographiques	57
12.	ANNEXES.....	58
12.1.	ANNEXE N° 1 — Liste et libellés des cahiers	59
12.2.	ANNEXE N° 2 — Synoptique des procédés d'étanchement et de dispositifs de drainage	60

FIGURES

Figure 1-Exemple de raccordement DEG-S/SEPC extradossés.....	12
Figure 2-Exemple de raccordement DEG-S/FPM avec tôle colaminée	13
Figure 3- Exemple de raccordement DEG/FPM avec bande bi-matière	14
Figure 4-Raccordement (SIL ou SEL-A) /Minéralisation	16
Figure 5- Raccordement (Minéralisation)/(EIA-P ou M).....	16
Figure 6-Raccordement (SEL-A ou SIL) /EIA	17
Figure 7- Raccordement SEL-A/SIL.....	17
Figure 8- Raccordement (SEL-A ou SIL) / (EIA-M ou EIA-P)	17
Figure 9- Raccordement EIA-M/EIA-P.....	17
Figure 10- Raccordement procédés intrados / paroi moulée.....	18
Figure 11- Raccordement SEL-A/SEL-A.....	18
Figure 12-Raccordement SIL/SIL	18
Figure 13- Raccordement EIA/EIA.....	19
Figure 14- Raccordement EIM/EIM.....	19
Figure 15- Raccordement extradossés/intrados - cas d'un ouvrage immergé dans la nappe phréatique.....	19
Figure 16- Raccordement extradossés/intrados - cas d'un ouvrage partiellement immergé dans la nappe phréatique.....	20
Figure 17- Raccordement d'une nappe drainante avec un procédé d'étanchement intradosé	21
Figure 18- Raccordement d'une nappe drainante avec un procédé intradosé	21
Figure 19- Raccordement d'un procédé d'étanchement intradosé avec un drainage sous radier.....	22
Figure 20- Cloche pour tunnelier.....	24
Figure 21- Repérage des jonctions potentiellement fuyardes	25
Figure 22- Décomposition d'un joint de voussoir en alvéoles	26
Figure 23-localisation des sources d'Infiltrations possibles	27
Figure 24-Traitement local d'un Tympan-élévation.....	29
Figure 25-Traitement local d'un tympan - coupe verticale.....	30
Figure 26- Traitement partiel d'un tympan.....	31
Figure 27- Traitement partiel d'un tympan.....	31
Figure 28- traitement général d'un tympan.....	32
Figure 29- Joints Hydrogonflants sur les joints J3 et J4.....	33
Figure 30- Reprofilage autour de l'entrée du tunnel.....	34
Figure 31- Traitement des joints J1 du tympan	34
Figure 32-Préparation de la tranche du voussoir et du retour.....	36
Figure 33-Vu sur une tranche de voussoir.....	36
Figure 34-Voûte parapluie.....	37
Figure 35-Plancher butonnant.....	38
Figure 36-Raccordement DEG-S sur voussoirs par tôle colaminée	39

Figure 37-Raccordement DEG-S sur voussoirs par bride	40
Figure 38-Principe de raccordement d'un DEG-S sur tunnel à voussoir	41
Figure 39-Raccordement d'un DEG-S sur tunnel à voussoir- détail 1 sur l'arrêt d'étanchéité.....	42
Figure 40- Raccordement d'un DEG-S sur tunnel à voussoir -raccordement des plats.....	42
Figure 41- Raccordement d'un DEG-S sur voussoirs par collage.....	43
Figure 42-Raccordement d'un DEG-S sur voussoirs par collage-détail sur l'arrêt.....	44
Figure 43-Raccordement d'un DEG-S sur voussoirs par collage-coupe.....	45
Figure 44-Rameau entre un puits et un tunnel à voussoir	46
Figure 45-Joint compressible transversal fuyard (repère 6 de la figure 44)	47
Figure 46-Raccordement d'une niche à un tunnel après sciage des voussoirs	47
Figure 47-Raccordement d'un DEG sur un DEG existant.....	50
Figure 48-Phasage de raccordement d'un DEG sur un DEG existant.....	52
Figure 49-Exemple de dépose d'une berlinoise pour récupérer une membrane existante	53
Figure 50-Exemple de récupération d'une membrane en tunnel	53
Figure 51- Création d'une issue de secours sur un tunnel existant	54
Figure 52-Raccordement SEL-A sur le Tunnel existant.....	54
Figure 53-Traitement du joint de dilatation.....	55
Figure 54- Raccordement d'un SEL-A sur Tunnel existant.....	55
Figure 55-Longueur de retour pour obtenir un débit d'eau AFTES de niveau 1.....	56

TABLEAUX

Tableau 1 : Matrice de raccordement des procédés extradossés	10
Tableau 3- Matrice de raccordement des procédés intradossés	15

Avant-Propos

Le cahier 17 fait partie d'une série de 18 cahiers thématiques. Ces cahiers constitueront le « **Guide des Bonnes Pratiques pour l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains** ».

Ces cahiers élaborés par un groupe de travail dédié de l'AFTES, le GT_{guide}, comprenant plus de 50 professionnels acteurs pluridisciplinaires intervenants dans l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains : Maîtres d'Ouvrage, Maîtres d'Œuvre, Contrôleurs Techniques, Exploitants, Gros Œuvre, Fondations Spéciales, Fabricants, Étancheurs, Laboratoires.

Chacun apporte, dans son domaine de compétence son expertise et retour d'expérience des différentes pratiques permettant de concevoir, réaliser, et d'entretenir, de façon optimale et pérenne, l'étanchement et le drainage d'un ouvrage souterrain. Les membres du GTg y sont fortement représentés.

La constitution des cahiers se réalise en deux étapes :

- Étape 1 : rédaction et Obtention d'un consensus au sein du groupe de travail ;
- Étape 2 : relecture et validation par le Comité Technique de l'AFTES.

Le « Guide des Bonnes Pratiques » décrit précisément tous les procédés d'étanchement (*) et les dispositifs de drainage surfaciques utilisés en ouvrages souterrains. A travers ses cahiers thématiques rédigés dans le respect du cadre réglementaire et normatif applicable et de l'état de l'art, le Guide traite en particulier :

- De leurs spécificités de mise en œuvre (y compris le traitement de certains points singuliers) et des différents contrôles associés ;
- Des conditions de chantier requises (mise hors eau, qualité du support béton, protections, etc.) ;
- Des interactions avec les autres corps de métier (gros œuvre, équipements, etc.) ;
- De l'interopérabilité entre les procédés ;
- De leur entretien et maintenance afin d'assurer leur durabilité ;
- Des critères de choix des procédés en fonction des conditions géotechniques et hydrogéologiques du terrain, du mode constructif de l'ouvrage, des résultats attendus par le MOA ;
- De l'assurabilité des travaux d'étanchement.

(*) Les procédés d'étanchement décrits se déclinent en deux catégories :

- **Les procédés traditionnels** décrits dans le fascicule 67 titre III et bénéficiant d'un Avis Technique CETU ;
- **Les procédés innovants** examinés dans le cadre d'une Évaluation AFTES.

1. INTRODUCTION

Les avis des commissions aussi bien pour l'avis technique CETU que les Évaluations AFTES (anciennement Avis d'Experts AFTES) sont donnés pour un seul procédé.

Lors de la réalisation de l'étanchement ou du drainage d'un ouvrage, il est souvent mis en œuvre plusieurs procédés adaptés à leur domaine d'emploi, par exemple un procédé pour la partie immergée dans la nappe phréatique, un autre procédé pour la partie hors nappe. Lorsqu'il est possible de réaliser l'étanchement de l'ouvrage avec une seule famille de procédé, alors ce traitement est à privilégier.

Tous les schémas et principes de raccordement entre les différentes étanchéités sont donnés à titre indicatif.

Chaque raccordement doit être conçu et évalué selon les conditions du projet et la nature des étanchements ou drainage.

NOMENCLATURE DES ACRONYMES

PT : pièce de transition

R : recouvrement

C : contact confiné

S : soudure à chaud

CH : collage à chaud

CF : collage à froid

AC : adhérence chimique ou/et mécanique

ANC : ancrage avec scellement -Cf cahier 1 « structure intégrée »

F : fixation mécanique

PEL : produit de raccordement fluide d'étanchéité (équerre résine)

Légende



(Diagonale) : recouvrement de procédé avec lui-même avec indication mode de liaison



Technique courante avec indication du mode de liaison

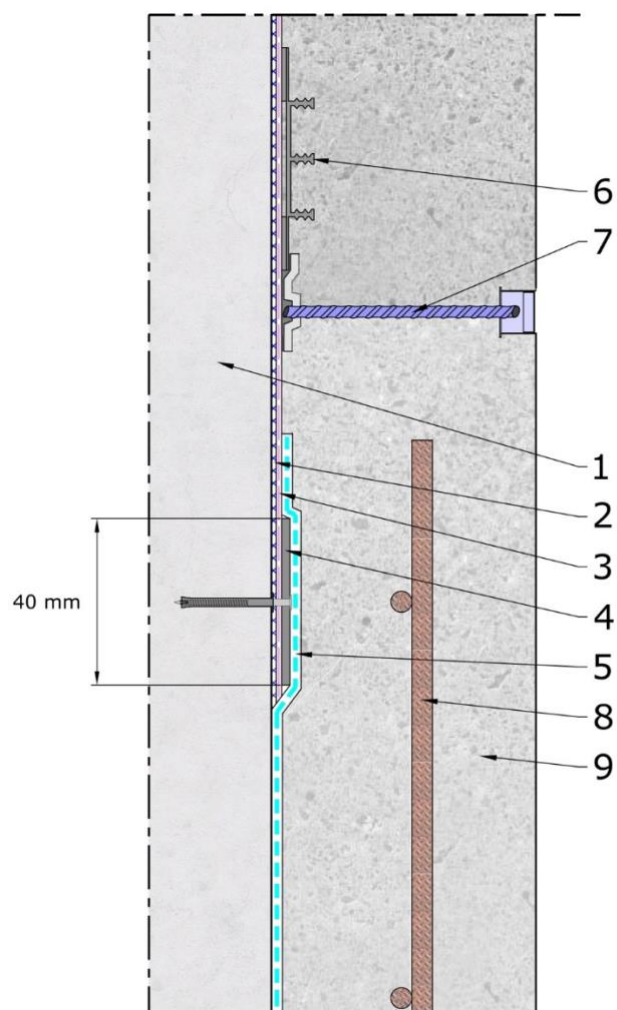


Faisable consulter le fabricant (préciser nappe ou hors nappe)



Non connue — consulter le fabricant dès la conception

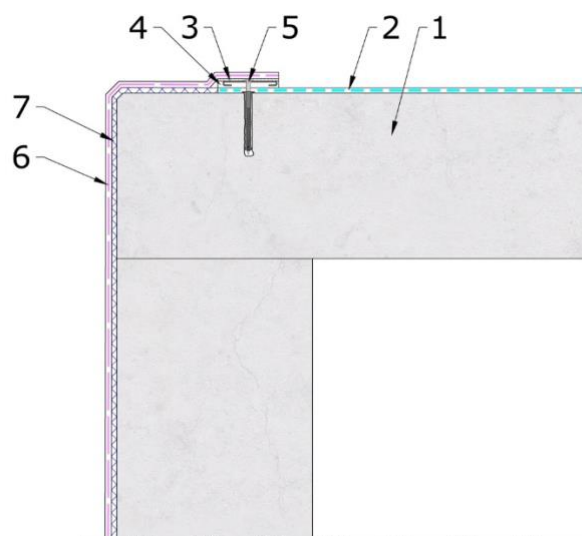
Les acronymes des procédés d'étanchement sont détaillés à l'annexe 2



Légende :

1. Soutènement
2. Géotextile
3. DEG-S
4. Plat métallique (40 mm) fixé mécaniquement
5. SEPC
6. Profil de compartimentage
7. Pipette d'injection
8. Treillis soudé
9. Béton de revêtement

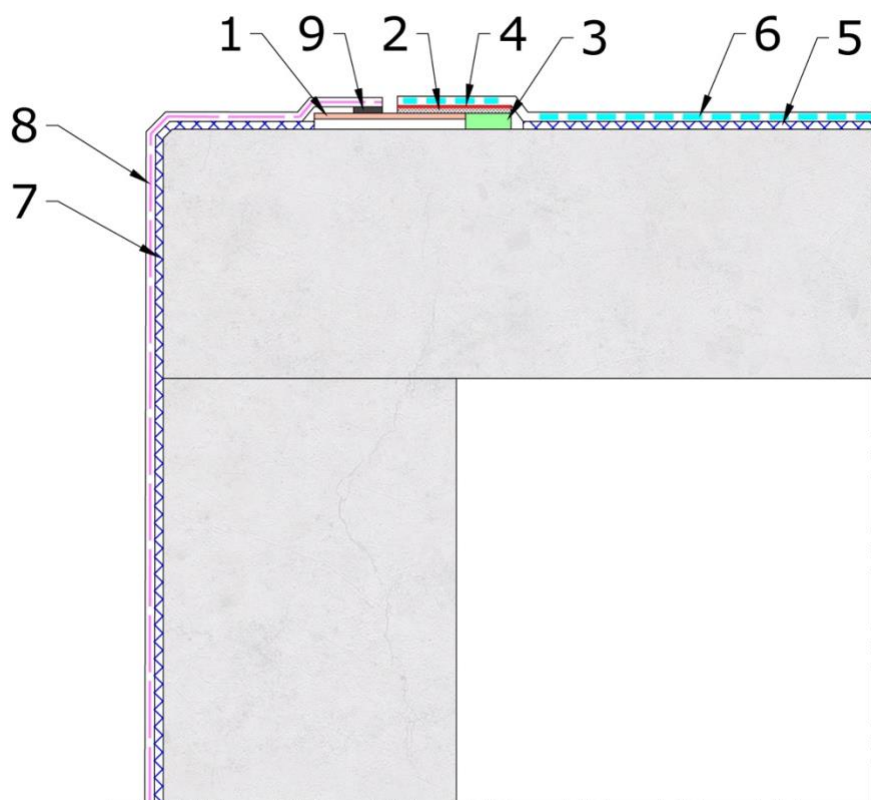
Figure 1 — Exemple de raccordement DEG-S/SEPC extrados



Légende :

1. Dalle de couverture
2. Feuille bitumineuse
3. Tôle colaminée
4. Mastic colle
5. Fixation mécanique
6. Membrane PVC en attente puis rabattue et soudée sur la tôle colaminée
7. Géotextile (la membrane ne doit pas être en contact avec la feuille bitumineuse)

Figure 2 — Exemple de raccordement DEG-S/FPM avec tôle colaminée



1. Bande collée bi-matière
2. Tissu incorporé dans la bande bi-matière
3. Adhésif pour coller la bi-matière sur le support
4. Saturation du tissu
5. Protection inférieure de la géomembrane bitumineuse
6. Membrane bitumineuse
7. Protection inférieure de la membrane bitumineuse
8. DEG-S
9. Soudure de la membrane PVC sur la Bande bi-matière

Figure 3 — Exemple de raccordement DEG/FPM avec bande bi-matière

3. MATRICE DE RACCORDEMENT DES PROCÉDÉS INTRADOSSES

Les procédés d'étanchement intradosés se raccordent par recouvrement, toutefois certaines configurations n'ont pas de retour d'expérience à ce jour, le raccordement est signalé en rouge sur la matrice ci-après.

Étanchéité intrados	SEL-A	R/ AC 11							
	SEPC intrados		R/ AC						
Imperméabilisation intrados	EIA-P	R/AC 6,8		R/ AC 13					
	EIA-M	R/AC 6,8		R/AC 9	R/AC 13				
	SIL	R/AC 7		R/ AC 6,8	R/ AC 6,8	R/ AC 12			
	EIM	R/AC 4		R/ AC 5	R/ AC 5	R/ AC 4	R/ AC 14		
Relativement étanche	Paroi moulée	Cunette 10		Cunette 10	Cunette 10	Cunette 10	Cunette 10	BAE	
	Voussoir	Voir § 6						cf. § 6	Joint
		SEL -A	SEPC intrados	EIA-P	EIA-M	SIL	EIM	Paroi moulée	Voussoir
Étanchéité intrados			Imperméabilisation intrados				Relativement étanche		

NOMENCLATURE DES ACRONYMES

R : recouvrement

AC : adhérence chimique ou/et mécanique

Chiffre = numéro du schéma correspondant

 (Diagonale) : recouvrement de procédé avec lui-même avec indication mode de liaison

 Technique courante avec indication du mode de liaison

 Non connue — consulter le fabricant dès la conception

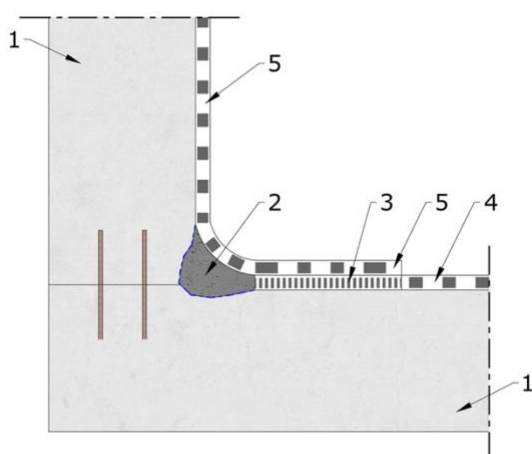
Les acronymes des procédés d'étanchement sont détaillés à l'annexe 2

Tableau 2 — Matrice de raccordement des procédés intradosés

Le recouvrement entre les différents procédés d'étanchement intradosés suit les règles exclusives suivantes :

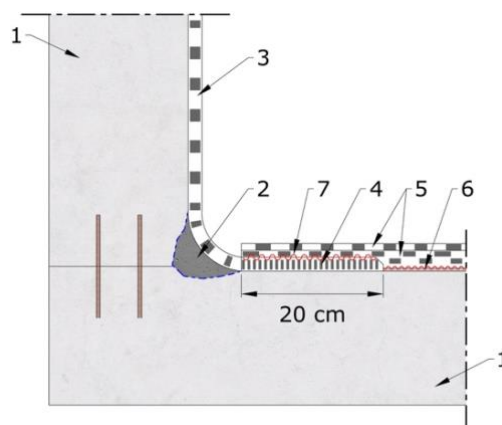
- La longueur de recouvrement est au minimum de 20 cm dès lors qu'elle met en jeu un revêtement hydraulique ou au minimum de 5 cm entre deux revêtements à base de résine ;
- Les procédés d'imperméabilisation hydrauliques minces et épais sont compatibles entre eux ;
- Une minéralisation doit recevoir dans sa couche fraîche, un gobetis mortier non hydrofugé pour être recouvert par les procédés d'imperméabilisation hydrauliques (Schéma 5) ;
- Le SIL ou SEL-A peuvent recouvrir les procédés d'imperméabilisation hydrauliques minces ou épais (Schéma 8) ;
- Le SIL ou SEL-A peuvent recouvrir la minéralisation après ponçage du surplus resté en surface (Schéma 4) ;
- Le raccordement d'un SEL-A avec un procédé d'imperméabilisation se fait dans la zone imperméabilisée.
- Le SIL ou SEL-A doivent être saupoudré de silice pour recevoir les procédés d'imperméabilisation hydrauliques minces ou épais (Schéma 6).

Note : les figures ci-après peuvent être interprétés en vertical/horizontal ou horizontal/vertical ou partie courante à plat



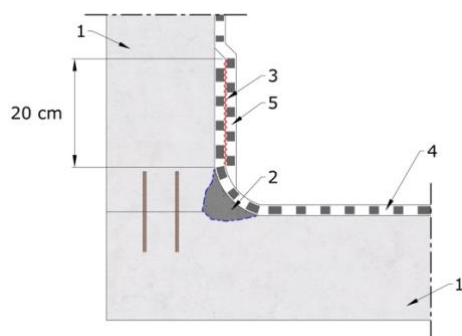
- 1 Béton
- 2 Ouverture et calfeutrement
- 3 Minéralisation poncée
- 4 Minéralisation (EIM)
- 5 SIL ou SEL-A

Figure 4 — Raccordement (SIL ou SEL-A)/Minéralisation



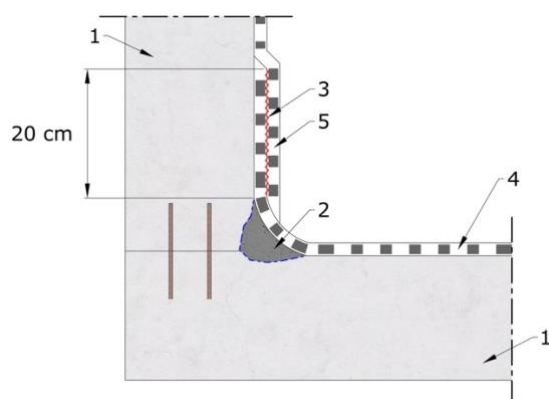
- 1 Béton
- 2 Ouverture et calfeutrement
- 3 Minéralisation (EIM)
- 4 couche fraîche de minéralisation
- 5 EIA-P ou M (1 ou 2 couches)
- 6 Barbotine d'accrochage
- 7 Gobetis non hydrofugé (couche fraîche de minéralisation)

Figure 5 — Raccordement (Minéralisation/(EIA-P ou M



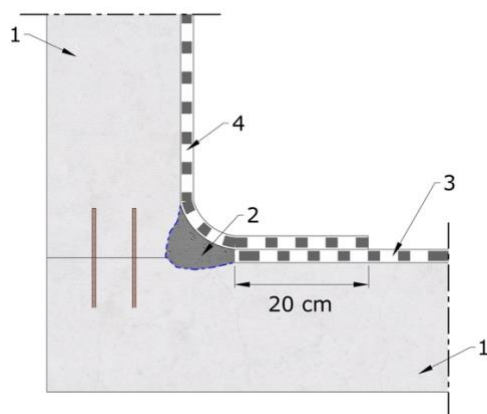
1. Béton
2. Ouverture et calfeutrement
3. Saupoudrage du SEL-A ou SIL
4. SEL-A ou SIL
5. EIA-P ou M

Figure 6 — Raccordement (SEL-A ou SIL)/EIA



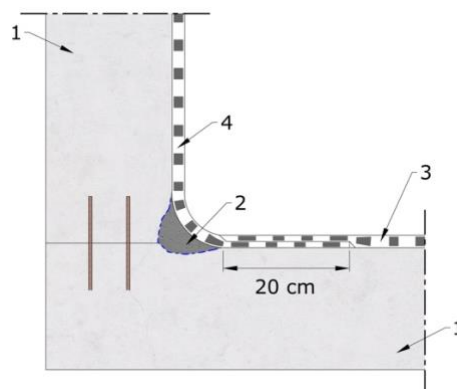
1. Béton
2. Ouverture et calfeutrement
3. Saupoudrage SEL-A
4. SEL-A
5. SIL

Figure 7 — Raccordement SEL-A/SIL



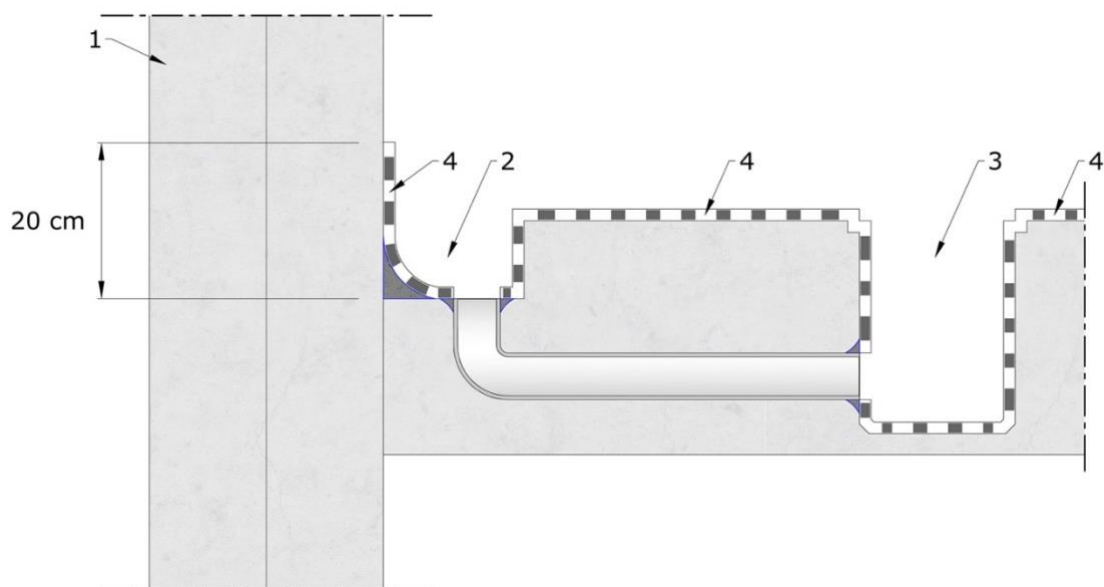
1. Béton
2. Ouverture et calfeutrement
3. EIA-P ou — M
4. SIL ou SEL-A

Figure 8 — Raccordement (SEL-A ou SIL)/(EIA-M ou EIA-P)



1. Béton
2. Ouverture et calfeutrement
3. EIA-M
4. EIA-P

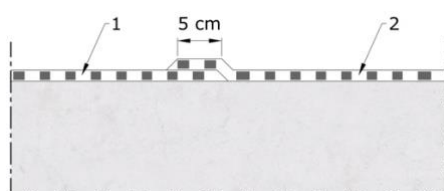
Figure 9 — Raccordement EIA-M/EIA-P



1. Paroi moulée
2. Cunette
3. Fosse de relevage
4. Étanchéité ou imperméabilisation

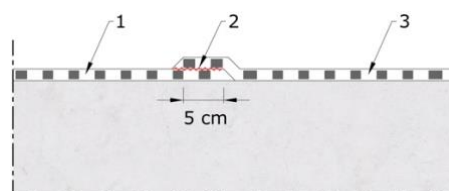
Note : le traitement du raccordement du procédé à la canalisation est décrit dans le cahier 6 « points singuliers »

Figure 10 — Raccordement procédés intrados/paroi moulée



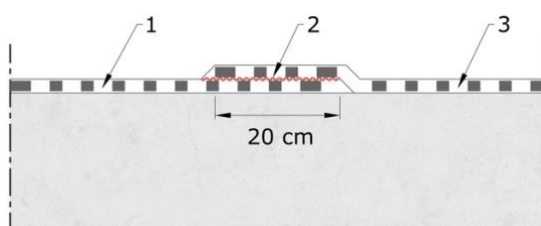
1. SEL-A
2. SEL-A

Figure 11 — Raccordement SEL-A/SEL-A



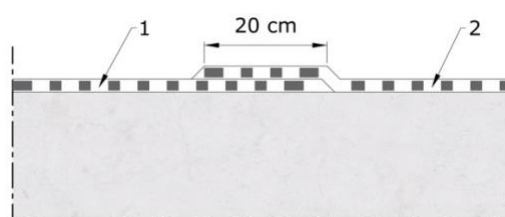
1. SIL
2. Saupoudrage
3. SIL

Figure 12 — Raccordement SIL/SIL



1. EIA
2. Barbotine
3. EIA

Figure 13 — Raccordement EIA/EIA

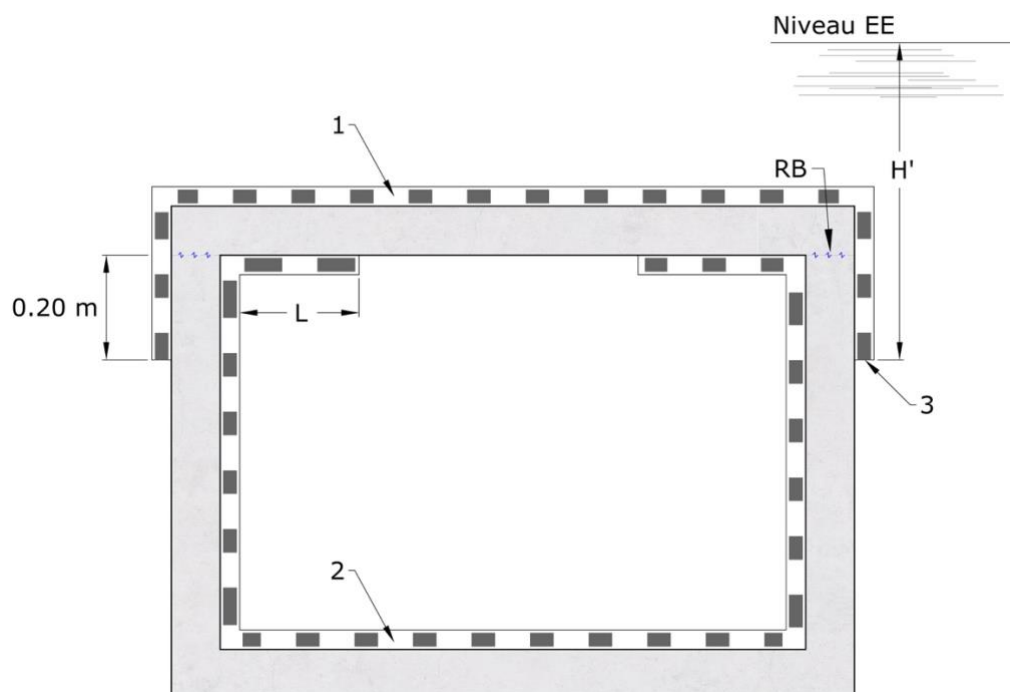


1. EIM
2. EIM

Figure 14 — Raccordement EIM/EIM

4. RACCORDEMENT DES PROCÉDÉS INTRADOS ET EXTRADOS

4.1. Cas sans limite d'emprise

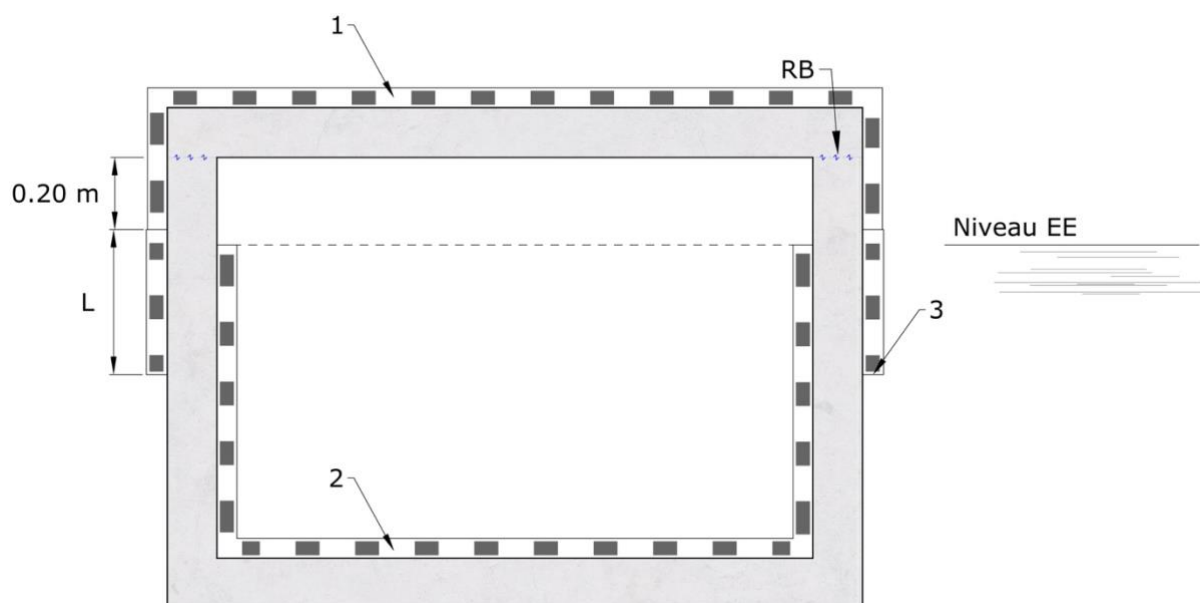


1. Revêtement extrados
2. Revêtement intrados
3. Arrêt immergé cf. Cahier 6 « points singuliers »

L = Longueur de recouvrement = longueur retour des procédés intradosés (cf. cahier 7)

RB= reprise de bétonnage

Figure 15 — Raccordement extrados/intrados — cas d'un ouvrage immergé dans la nappe phréatique



1. Revêtement extradoss
2. Revêtement intrados
3. Arrêt immergé cf. cahier 6 « points singuliers »

L = Longueur de recouvrement = longueur retour des procédés intradossés (cf. cahier 7)

RB = reprise de bétonnage

Figure 16 — Raccordement extradoss/intrados — cas d'un ouvrage partiellement immergé dans la nappe phréatique

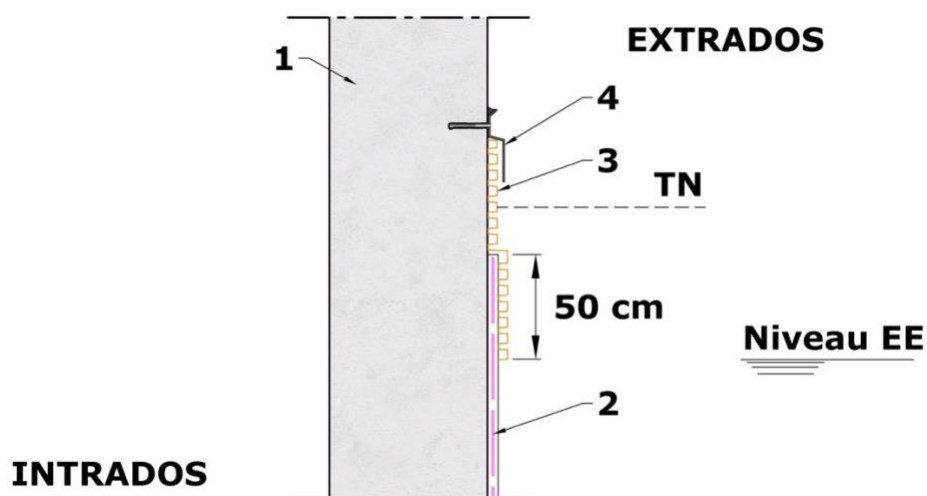
4.2. Cas avec limite d'emprise

Le cahier 1 traite du raccordement entre procédé d'étanchement intradossé et structure relativement étanche.

5. RACCORDEMENT D'UN DRAINAGE AVEC UN PROCÉDÉ D'ÉTANCHEMENT

5.1. Cas avec un procédé extradossé

Une nappe drainante ne peut pas être immergée dans la nappe phréatique. l'arrêt du procédé d'étanchement extradossé sera surélevé de 50 cm



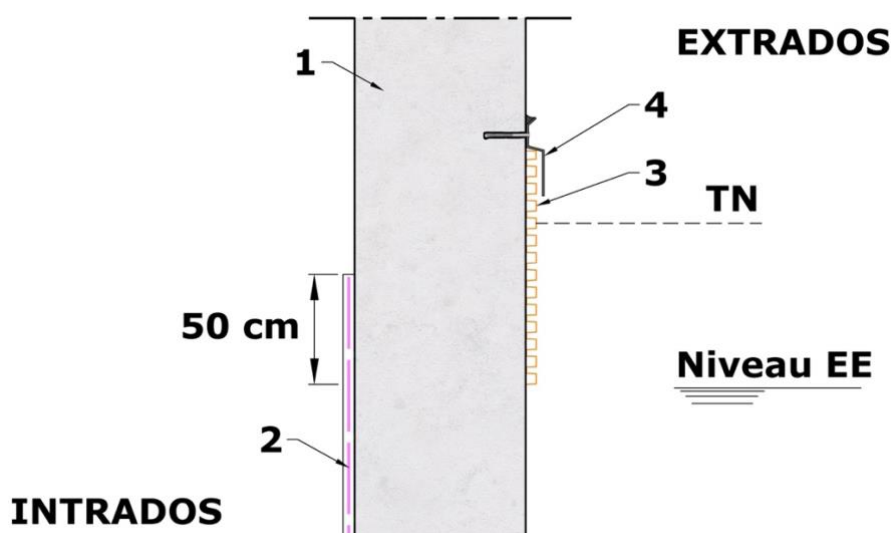
1. Piédroit
2. Procédé d'étanchement extradossé
3. Nappe drainante
4. Système d'écartement des eaux de ruissellement

Figure 17 — Raccordement d'une nappe drainante avec un procédé d'étanchement intradossé

5.2. Cas avec un procédé intradossé

- En Piédroit

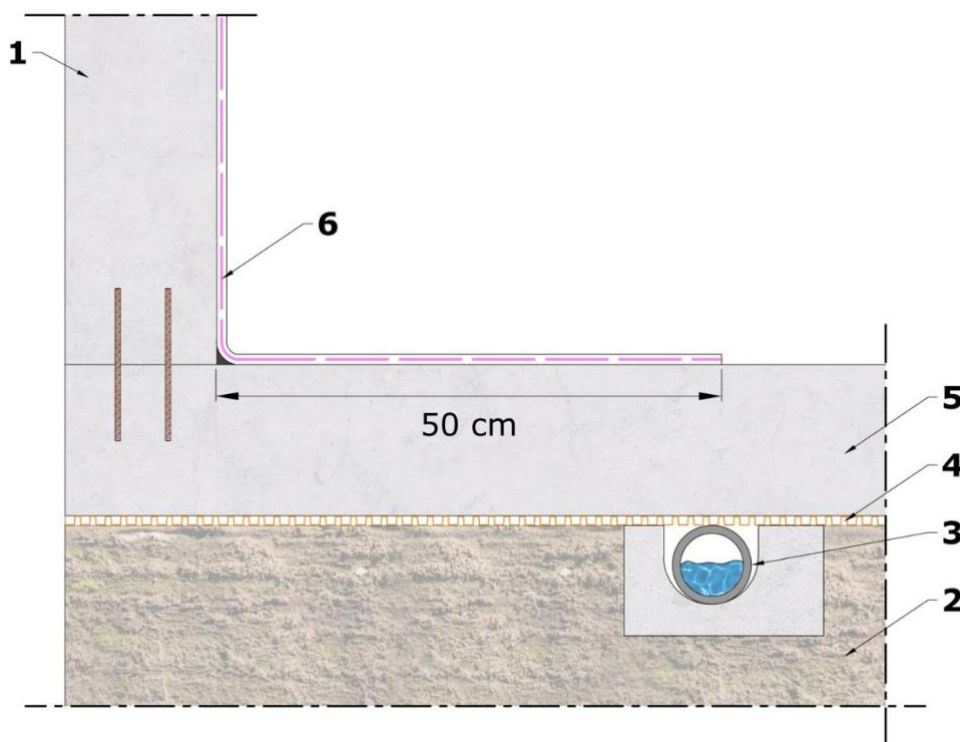
Une nappe drainante ne peut pas être immergée dans la nappe phréatique. L'arrêt du procédé d'étanchement intradossé sera surélevé de 50 cm par rapport au niveau EE.



1. Piédroit
2. Procédé d'étanchement intradossé
3. Nappe drainante
4. Système d'écartement des eaux de ruissellement

Figure 18 — Raccordement d'une nappe drainante avec un procédé intradossé

- En radier
Le radier est drainé, le procédé d'étanchement intradosé est retourné sur une longueur minimale de 50 cm



1. Piédroit
2. Terre
3. Collecteur
4. Nappe drainante
5. Radier
6. Procédé d'étanchement intradosé

Figure 19 — Raccordement d'un procédé d'étanchement intradosé avec un drainage sous radier

6. RACCORDEMENT D'UN TUNNEL À VOUSOIRS SUR STATION EN STRUCTURE INTÉGRÉE

6.1. Généralités

Ce chapitre ne concerne pas les techniques de traitement du terrain (injection, jet-grouting, paroi au coulis...) contre la paroi moulée qui sont parfois indispensables avant l'entrée ou la sortie du tunnelier dans la station ou le puits

6.2. Principe de raccordement sur une station

Un tunnel foré avec des voussoirs béton est par définition une structure relativement étanche (Fascicule 67 — Titre III — version 1.0 décembre 2017) s'opposant à la pression hydrostatique qui s'exerce radialement à son parcours.

Il débouche dans la paroi de la station ou d'un puits traité selon la conception de la structure intégrée.

La percussion de ces deux structures relativement étanches, de l'une dans l'autre, et de nature et mode constructif différents, ne permettent pas de conserver le plan d'étanchéité. Il y a un risque non négligeable d'infiltration d'eau à la jonction Tunnel/station — puits, aggravé par le tunnel agissant comme un drain dans le terrain traversé.

Le cahier détaille les différentes possibilités d'étanchement de la structure intégrée :

- Structure relativement étanche
- Structure relativement étanche avec étanchéité en sous-face de radier
- Procédé d'imperméabilisation
- Procédé d'étanchéité intradosé

6.3. Éléments du Gros Œuvre

L'entrée ou la sortie d'un tunnel à voussoirs dans une station ou un puits sont constituées de plusieurs éléments :

- Les voussoirs
- La paroi moulée
- Le matériau de remplissage entre les voussoirs et le terrain
- Le béton de confinement au droit du matériau de remplissage
- Éventuellement une voûte parapluie (présoutènement métallique en demi-section supérieure)
- Dalles et voiles en percussion

La mise en œuvre de ces éléments peut modifier leur comportement et nécessiter des adaptations :

- Ovalisation du tunnel et déconfinement des joints compressibles pouvant nécessiter la mise en œuvre de dispositifs afin de s'opposer au déconfinement des joints entre les deux premiers anneaux
- Ferrailage de la paroi moulée à l'aide de fibres de verre
- Recoupement des joints de la paroi moulée
- Endommagement de la paroi moulée lors de la traversée du tunnelier
- Dispositifs provisoires en entrée/sortie de terre de confinement du tunnelier : viroles, cloches, bouchons injectés, parois au coulis

Note. Matériau de bourrage (Cf § 2.3.7.2 « nature du matériau de bourrage des recommandations AFTES GT18R1F2) injecté in situ et qui au droit de la jonction avec la paroi moulée ne peut pas être bien confiné, cette zone est souvent fuyarde et nécessite des traitements complémentaires (cf. traitement des arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains TES N° 257 réf. GT9R1F3.) et une reconstitution de la paroi.



Figure 20 — Cloche pour tunnelier

6.4. Identification des points singuliers

Le raccordement entre tunnel à voussoirs et structure intégrée présente de nombreux points singuliers pouvant potentiellement être fuyards.

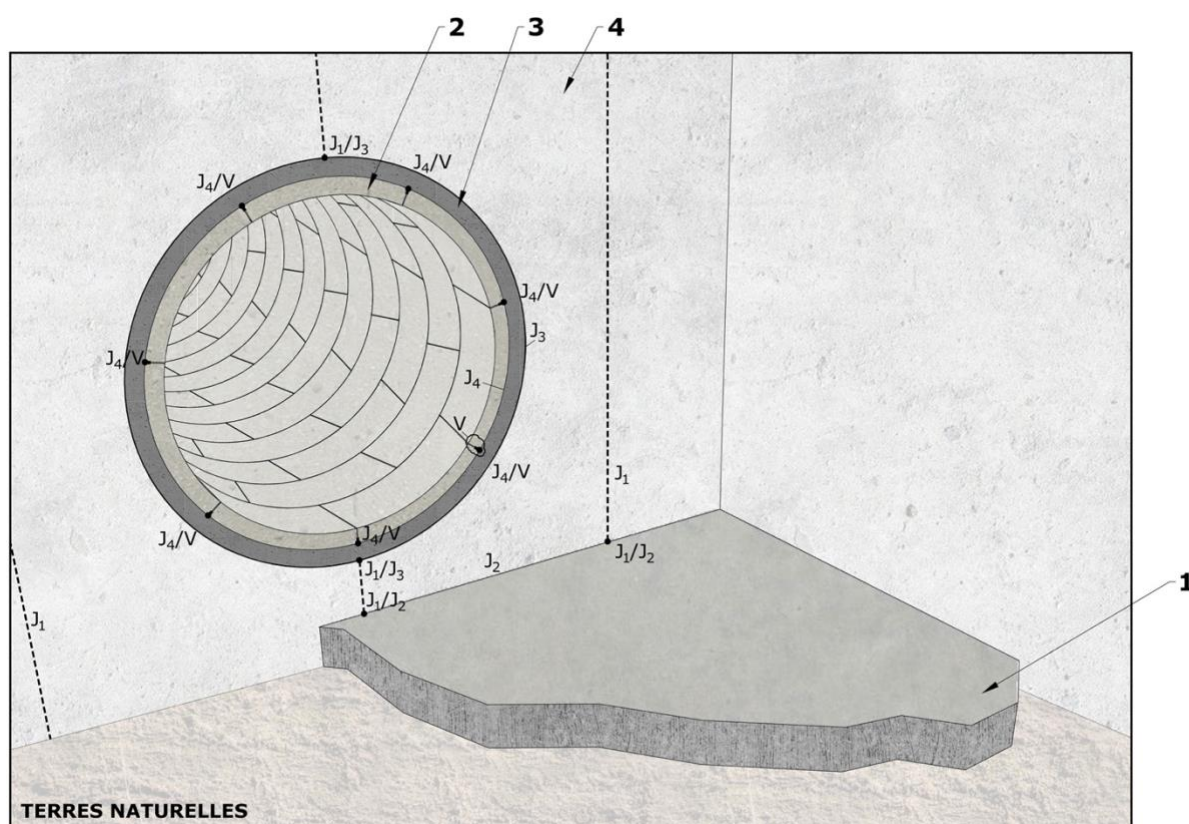
6.4.1. Jonction entre éléments

Ces points sont décrits ci-après et repérés sur la figure 21

- Joint J1 verticaux entre panneaux de paroi moulée
- Joint J2 horizontal entre radier et paroi moulée
- Joint J3 circulaire entre le béton de confinement et la paroi moulée.
- Joint J4 circulaire entre le béton de confinement et les voussoirs.
- Joint V rayonnant entre les voussoirs qui se décomposent en 4 points singuliers (cf. figure 21) :
 - V1 joint extradados entre voussoirs
 - V2 joint d'articulation entre voussoirs
 - V3 joint intrados entre voussoirs
 - V4 joint compressible

Ces joints créent les points triples suivants :

- J_1/J_2
- J_1/J_3
- J_4/V



1. Radier
2. Voussoir
3. Espace annulaire rempli de matériau de bourrage
4. Paroi moulée

Figure 21 — Repérage des jonctions potentiellement fuyardes

6.4.2. Analyse des points potentiellement fuyards.

- Joint $J_1, j_2, j_1/j_2$

Les joints J_1 entre panneaux de paroi moulée, j_2 entre paroi moulée et radier, le joint triple j_1/j_2 sont détaillés dans le cahier 10 « structure intégrée »

- Joints J_3 et J_4

Ces deux joints correspondent à l'espace annulaire entre le bouclier du tunnelier et l'extrados des voussoirs qui est injecté de matériau de bourrage à l'avancement du percement du tunnel.

A la jonction avec le tympan ce matériau de bourrage est déconfiné et délavé par les eaux d'infiltration,

- Le joint V entre voussoirs

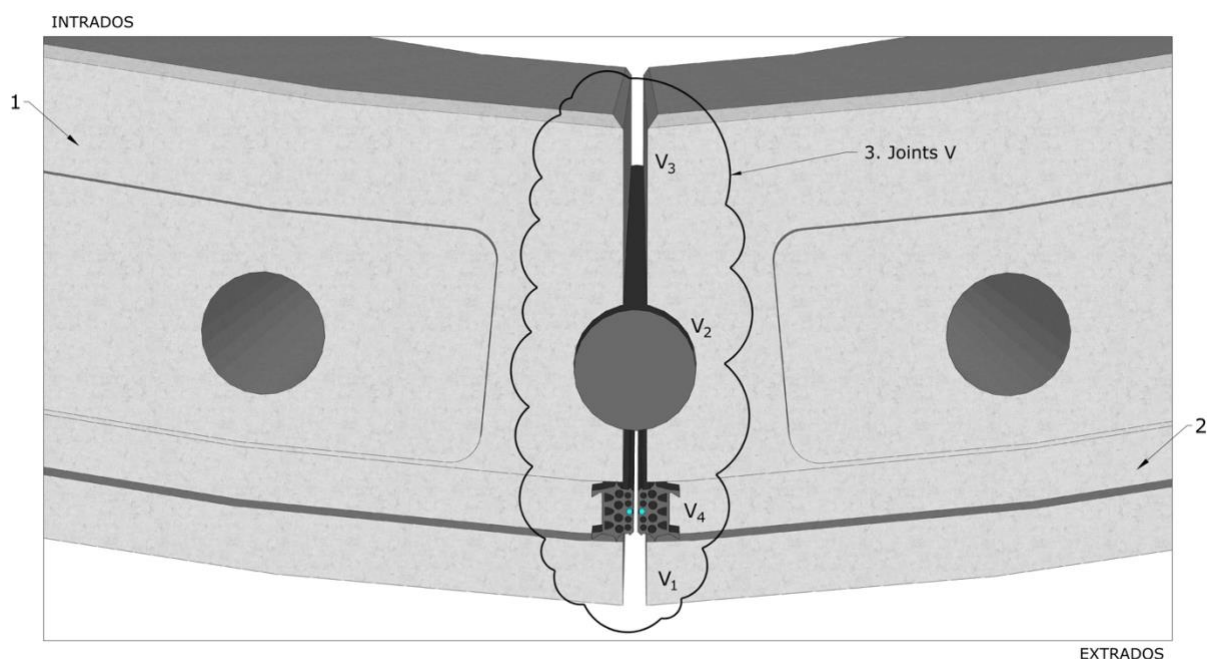
Le joint V, entre voussoirs, est décomposé en 4 alvéoles (voir figure 22) :

- Alvéole V1 à l'extrados
- Alvéole V2, alvéole locale incluse dans l'alvéole V3 et correspondant à l'articulation (barre de guidage)
- Alvéole V3 côté intrados
- Alvéole V4 correspondant à l'emplacement du joint compressible

Un revêtement à base de voussoirs est, grâce aux joints d'étanchéité manufacturés, étanche à une pression hydrostatique radiale, cependant les joints longitudinaux sont des canaux qui peuvent amener l'eau du terrain dans la station

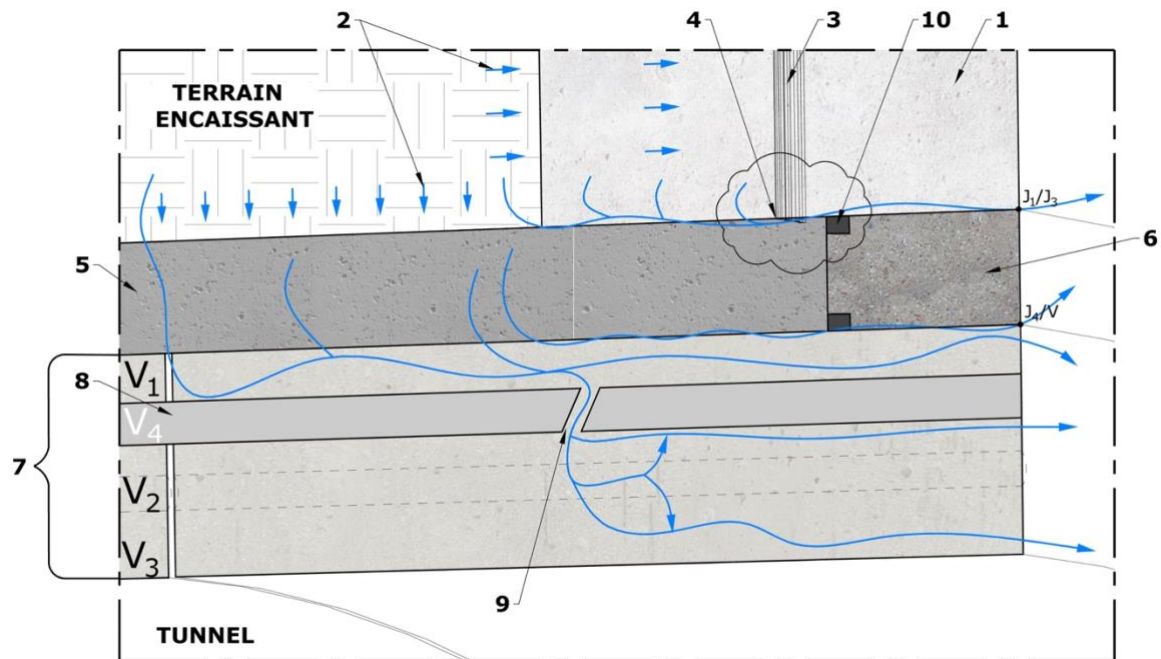
L'alvéole V1 située à l'extrados amène l'eau qui percole au travers du matériau de bourrage.

L'alvéole V4 qui contient le joint de voussoir, en cas de blessure de ce dernier ou de décompression, l'eau peut s'introduire dans l'alvéole V3 qui se transforme alors en drain amenant l'eau en surface et en extrémité du voussoir.



1. **Voussoir**
2. **Réservation pour joint compressible entre anneaux**
3. **Les 4 alvéoles d'un joint de voussoir**

Figure 22 — Décomposition d'un joint de voussoir en alvéoles



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Paroi moulée | 6. Béton de confinement |
| 2. Pression hydrostatique | 7. Voussoir-coupe sur joint de voussoir |
| 3. Bande d'arrêt d'eau | 8. Joint compressible |
| 4. Bande d'arrêt d'eau sectionnée | 9. Défaillance du joint compressible |
| 5. Matériau de bourrage | 10. Joint hydrogonflant |

Figure 23-localisation des sources d'infiltrations possibles

Point triple J1/J3

Ce point est particulièrement infiltrant, car la Bande d'Arrêt d'eau de la paroi moulée a été sectionnée, l'eau du terrain vient directement par ce point triple.

Point triple J4/V

L'eau du terrain est amenée par le joint V1 (figure n° 23) sur tout le pourtour des voussoirs (longitudinalement et transversalement). L'eau du terrain peut s'infiltrer par l'alvéole V3 en cas de défaillance du joint compressible.

6.5. Étanchement à l'aide d'un SEL-A de la liaison voussoirs/Paroi moulée

6.5.1. Principe

Les Systèmes d'Étanchéité Liquide — Armé (SEL-A) permettent :

- De ponter tous les points singuliers décrits ci-dessus.
- De recouvrir toutes les structures de compositions et formes différentes, même d'avoir les voussoirs saillant par rapport à la paroi moulée.

De résister à la sous-pression et fissuration fonctionnelle du support.

Le SEL-A sera retourné à l'intrados du voussoir sur une longueur d'environ 50 cm, il permet d'ancrer le traitement de la tranche de voussoir et n'obture pas l'alvéole V3 sur la longueur du voussoir pour le rendre visitable et réparable en cas de venu d'eau.

6.5.2. Traitements possibles

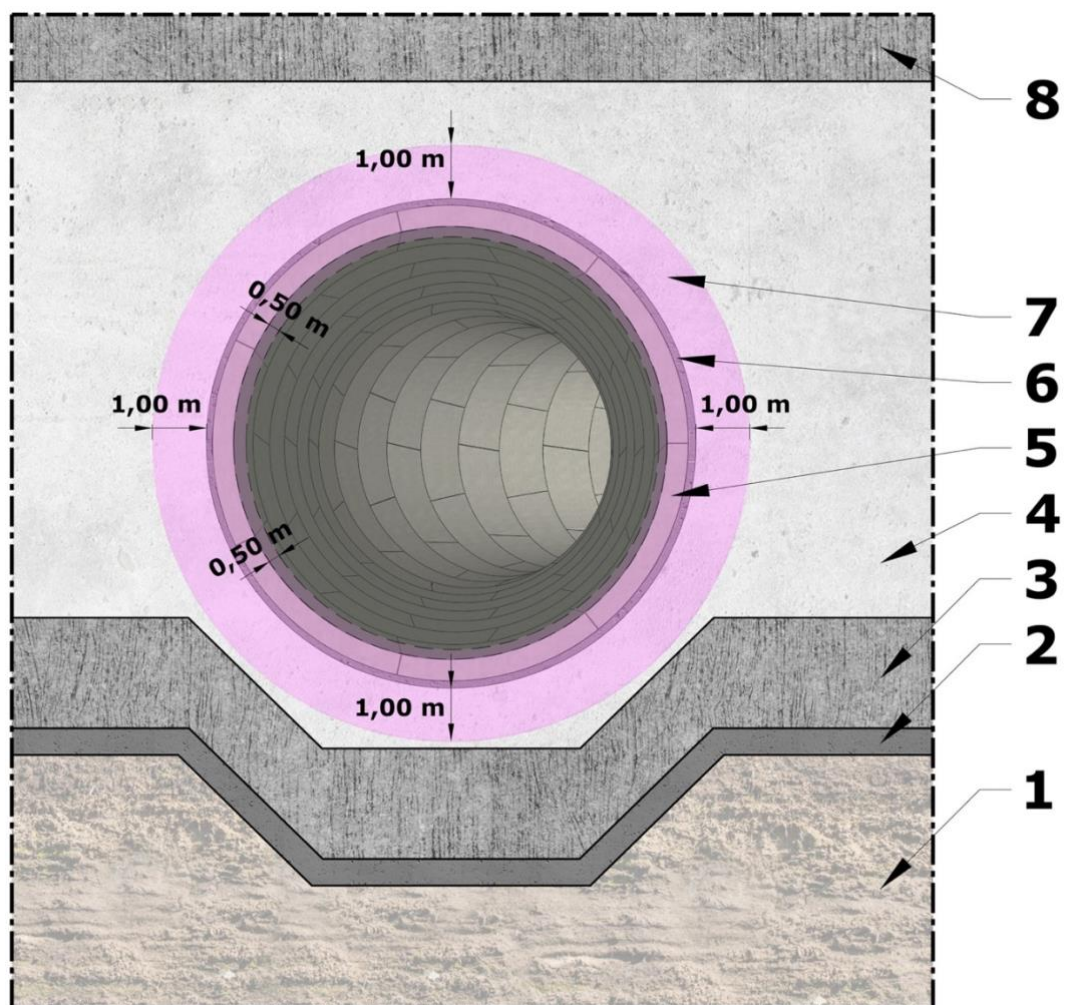
Il y a 3 traitements possibles (traitement local, traitement partiel, et traitement général du tympan) selon la configuration (hydrogéologie, type de tunnelier, entrée ou sortie d'ouvrage, présence de cloche ou non...).

Traitement local du tympan

Il consiste à réaliser un anneau en SEL-A autour du tunnel comprenant : l'espace annulaire du béton de confinement, une extension d'un mètre sur la paroi moulée, un retour sur les voussoirs (tranche de voussoir et retour de 50 cm à l'intérieur).

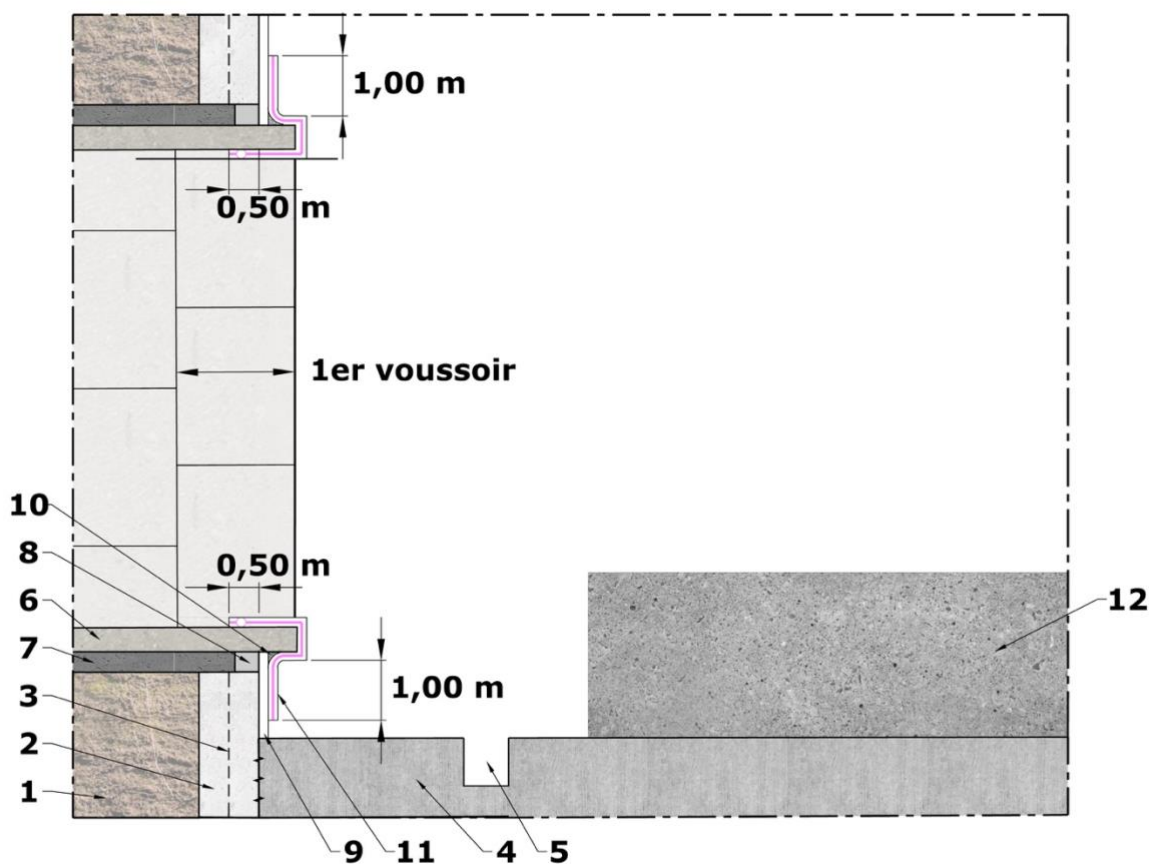
Une réservation d'au moins 1 m de profondeur et sur toute la largeur du traitement devra être ménagée dans le béton de remplissage ou le radier afin de permettre le traitement frontal. Une fosse devra également être réalisée pour mettre une pompe de relevage permettant l'assèchement du fond de la réservation pendant les travaux d'étanchement.

Les structures rapportées (plancher, murs de quai) seront, de préférence, non ancrées dans le SEL-A, si elles sont réalisées après mise en œuvre du SEL-A, les aciers de liaison seront scellés chimiquement au travers du SEL-A, dans le cas contraire le SEL-A sera retourné sur la longueur du retour technique (cf. cahier 7).



- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Terrain encaissant | 5. Tunnel à voussoir |
| 2. Pré-radier | 6. Béton de confinement |
| 3. Radier | 7. SEL-A local (en couleur) |
| 4. Paroi moulée | 8. Plancher |

Figure 24 — Traitement local d'un Tympan-élévation



- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Terrain encaissant | 7. Matériau de bourrage |
| 2. Paroi moulée | 8. Béton de confinement |
| 3. Joint de paroi moulée | 9. Reprofilage de la paroi moulée et du béton de confinement |
| 4. Radier | 10. Congé |
| 5. Fosse pour pompe de relevage | 11. SEL-A |
| 6. Voussoir | 12. Recharge béton |

Figure 25 — Traitement local d'un tympan — coupe verticale

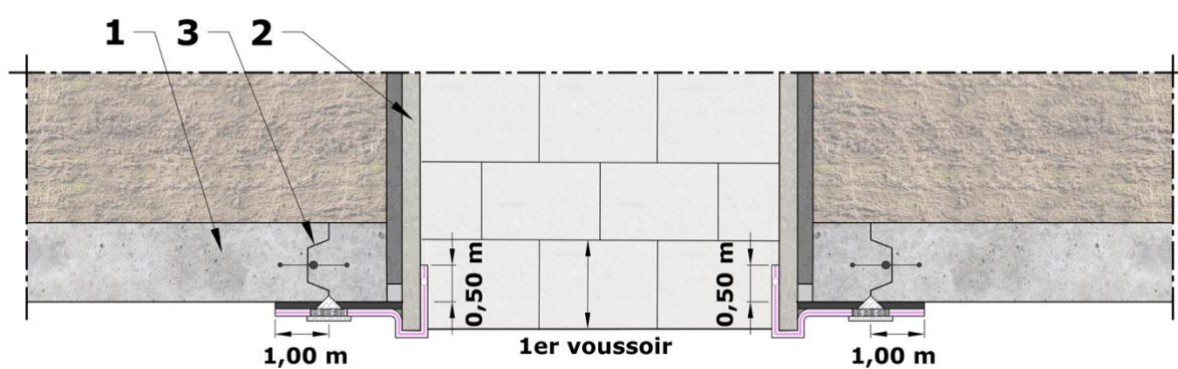
Traitement partiel du tympan

En complément du traitement local, le SEL-A est appliqué sur toute la surface du panneau de la paroi moulée armée sollicitée par le tunnelier, un traitement confortatif sera assuré en prolongeant le SEL-A sur 1 m sur les panneaux contigus (cf. tableau 10 « guide de choix par type de désordre » des recommandations AFTES GT9R1F3).

La réservation en radier devra être réalisée sur la largeur du traitement vertical



Figure 26 — Traitement partiel d'un tympan



- 1. Paroi moulée
- 2. Tunnel à voussoirs
- 3. Joint J1

Figure 27 — Traitement partiel d'un tympan

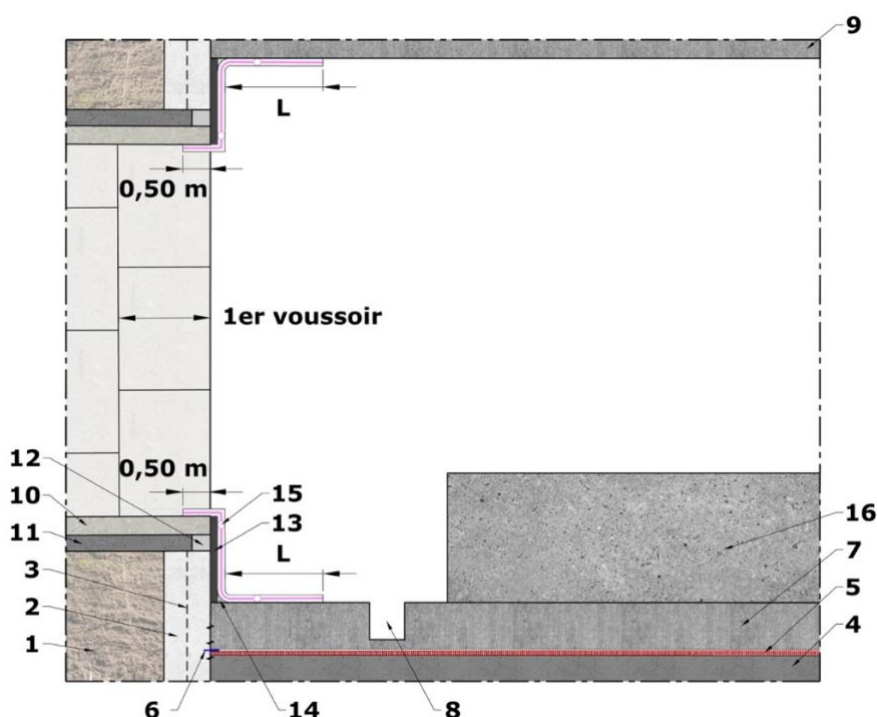
Traitement général du tympan

En complément du traitement partiel, le SEL-A est étendu à toute la surface de la paroi moulée constituant le tympan.

La réservation en radier devra être réalisée sur la largeur du traitement vertical

Le SEL-A sera raccordé au procédé d'étanchement extradossé en radier, deux cas se présentent :

- L'étanchéité en sous-face est simplement raccordée à la paroi moulée (cf. cahier 10), le SEL-A est retourné en surface du radier sur la longueur de cheminement « L ». La largeur de la réservation en radier sera $\geq L$.
- L'étanchéité en sous-face est raccordée à un procédé d'imperméabilisation sur la tranche de radier, cette dernière dépassera le radier d'au moins 20 cm (cf. cahier 10), le SEL-A viendra recouvrir le procédé d'imperméabilisation.



- | | |
|---|---|
| 1. Terrain encaissant | 9. Plancher ancré dans la paroi moulée |
| 2. Paroi moulée | 10. Voussoir |
| 3. Joint de paroi moulée | 11. Matériau de bourrage |
| 4. Béton de propreté | 12. Béton de confinement |
| 5. Procédé d'étanchement extradossé | 13. Reprofilage de la paroi moulée et du béton de confinement |
| 6. Raccordement de l'étanchéité à la paroi moulée | 14. Congé |
| 7. Radier | 15. SEL-A |
| 8. Fosse pour pompe de relevage | 16. Recharge béton |

Figure 28 — traitement général d'un tympan

VI.5.3 REALISATION DU BETON DE CONFINEMENT

Le béton de confinement est réalisé dans l'espace annulaire devant le matériau de remplissage (clavage) du tunnelier. Il s'insère entre les voussoirs et la paroi moulée.

Après dépose du matériau de confinement sur environ 30 cm et nettoyage des parois, le joint V1 qui communique avec la nappe phréatique sera rempli de mastic hydrogonflant ou de résine époxy.

Des systèmes d'assèchement provisoire du matériau de remplissage devront être mis en place (nappe drainante, drain, injection...)

Des joints hydrogonflants peuvent être mis en place au droit des joints J3 et J4, la pose de tube injectable est déconseillée, car il doit être accessible en surface ce qui oblige à percer le SEL-A

Le béton est mis en place par projection ou coulage, ces caractéristiques doivent permettre d'obtenir une cohésion superficielle d'au moins 1,5 MPa



Figure 29 — Joints Hydrogonflants sur les joints J3 et J4

6.5.3. Préparation des supports

- **Paroi moulée**

La surface de la paroi moulée, qui a été au préalable rabotée, sera reprofilée à l'aide d'un mortier de resurfaçage.

Les joints J1 et J2 (si retour en radier seront traités conformément au cahier 1.

Dans le cas d'un voussoir dépassant la surface de la paroi moulée, un congé sera réalisé dans l'angle rentrant.



Figure 30 — Reprofilage autour de l'entrée du tunnel

- **Joints de la paroi moulée**

Les joints J1 et J2 (dans le cas d'un retour en radier seront traités conformément au cahier 1 « structures intégrées »



Figure 31 — Traitement des joints J1 du tympan

• Tranche de Voussoir

Le joint compressible circulaire visible sera retiré, les joints longitudinaux entre voussoirs seront grugés sur environ 1 cm.

La tranche du voussoir sera préparée par ponçage diamanté en éliminant la surépaisseur centrale et en chanfreinant les angles sortants.

Les réservations pour bicônes et tirants seront rebouchées à l'aide d'un mortier R4.

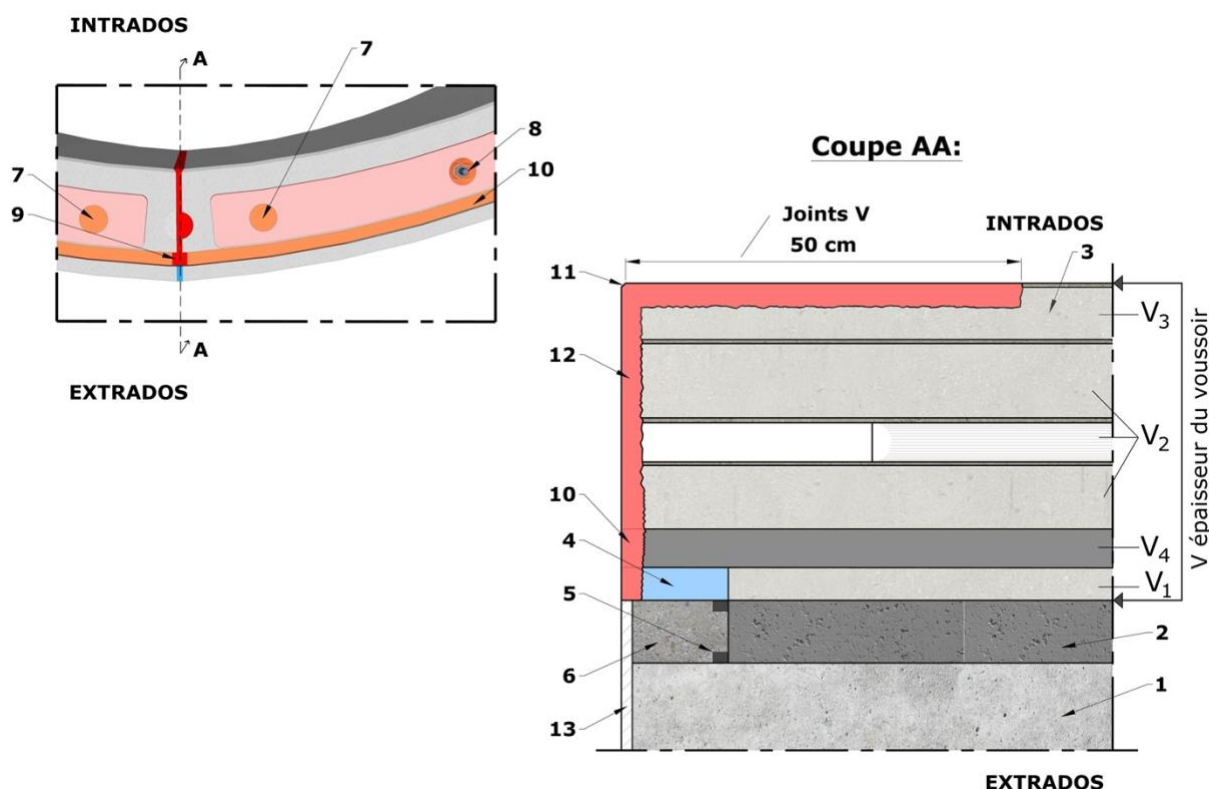
La réservation pour le joint compressible sera remplie de pâte époxy

Les alvéoles V1, V2, V3, V4 seront comblés par pénétration d'une pâte époxy sur environ 1 cm et arasés en surface.

• Intrados du voussoir

Il sera poncé sur la longueur du retour, notamment pour annuler les garnitures pour répartitions des efforts au contact des voussoirs ; les alvéoles V3 seront comblés par pénétration d'une pâte époxy sur environ 1 cm et arasées en surface.

Note : dans le cas d'une arrivée d'eau due à la blessure ou déconfinement des joints compressibles entre voussoirs, un traitement préalable devra être réalisé (blocage, injection...)



1. Paroi moulée

8. Remplissage des réservations pour tirants

- | | |
|---|---|
| 2. Matériau de bourrage | 9. Grillage du joint compressible longitudinal |
| 3. Voussoir | 10. Remplissage de la réservation pour joint compressible transversal (entre anneaux) |
| 4. Remplissage de l'alvéole V1 | 11. Chanfrein |
| 5. Joint hydrogonflant | 12. Reprofilage de la tranche du voussoir |
| 6. Béton de confinement | 13. Reprofilage de la paroi moulée et du béton de confinement |
| 7. Obturation des réservations pour bicônes | |

Figure 32 — Préparation de la tranche du voussoir et du retour



Figure 33 — Vue sur une tranche de voussoir

- **Présence d'une voûte parapluie**

Les tubes seront obturés à l'aide de mortier de classe R4 ou mortier hydrofuge



Figure 34 — Voûte parapluie

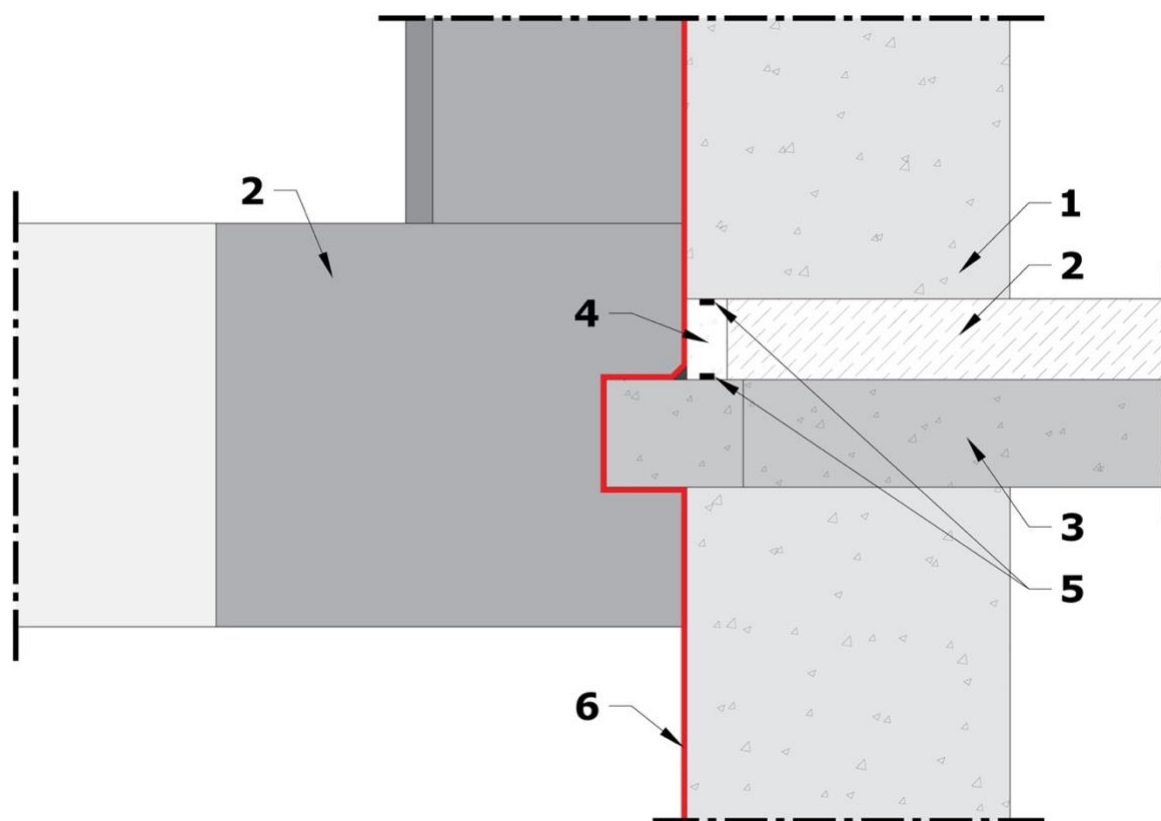
6.5.4. Mise en œuvre du SEL-A

Le SEL-A sera mis en œuvre conformément à son CMO (cahier de mise en œuvre)

6.5.5. Élément en béton venant en percussion sur le SEL-A

- La connexion d'ouvrage en béton armé venant en percussion sur les SEL-A sera réalisée par scellement d'armature à la résine époxy, celle-ci sera mis en excès de manière à réaliser un bourrelet périphérique recouvrant le SEL-A
- La fixation d'équipement sur le SEL-A sera réalisée à l'aide de chevilles chimiques (cf. NF EN 1992-4)

- La liaison peut également être réalisée sans connecteur



1. Paroi moulée
2. Matériau de remplissage
3. Voussoir
4. Béton de confinement
5. Joint hydrogonflant
6. SEL-A

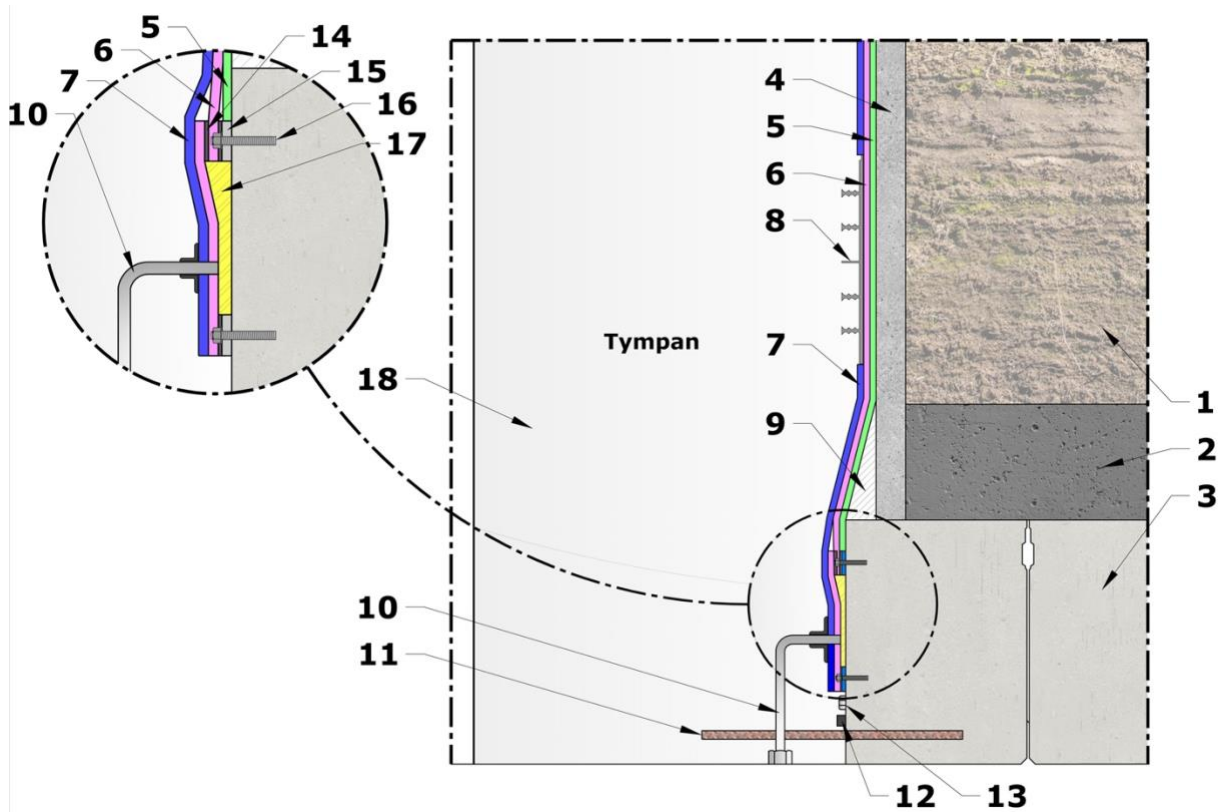
Figure 35 — Plancher butonnant

7. RACCORDEMENT D'UN TUNNEL À VOUSOIR SUR STATION EN LIMITE D'EMPRISE

Le revêtement béton est réalisé dans une fouille soutenue par un soutènement, l'étanchéité est assurée par la mise en œuvre d'un DEG-S entre soutènement et revêtement béton au droit de l'arrivée du tunnel à voussoir le DEG est raccordé sur la tranche voussoirs par un système de bride situé au-delà du joint de voussoir (alvéole V4)

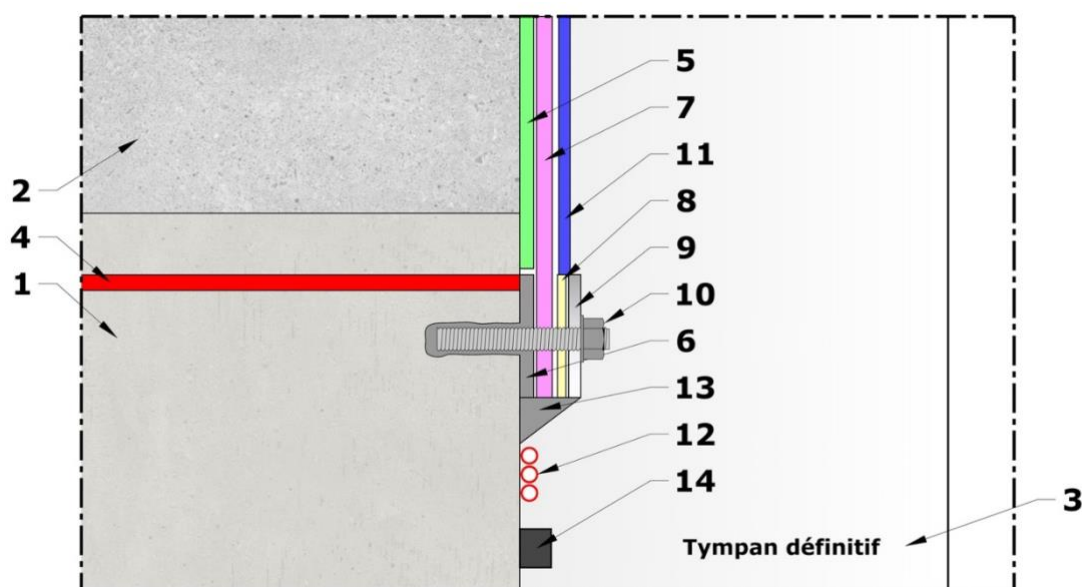
L'alvéole V1 est étanché par un joint hydrogonflant et des gaines injectables

Un profilé de compartimentage isole ce raccordement de l'étanchéité en partie courante



- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Terrain encaissant | 10. Pipette d'injection |
| 2. Matériau de remplissage | 11. Acier de liaison voussoir / tympan |
| 3. Voussoir | 12. Joint hydrogonflant |
| 4. Soutènement en béton projeté | 13. Gaine injectable |
| 5. Géotextile | 14. Tôle colaminée |
| 6. Membrane PVC | 15. Résine époxy |
| 7. Protection supérieure | 16. Cheville |
| 8. Profilé de compartimentage | 17. Injection de résine acrylique |
| 9. Congé en béton projeté | 18. Tympan réalisé en béton coffré |

Figure 36 — Raccordement DEG-S sur voussoirs par tôle colaminée



1.

1. Voussoir

2. Soutènement en béton projeté

3. Tympan réalisé en béton coffré

4. Joint compressible

5. Géotextile

6. Reprofilage en résine époxy

7. DEG-S

8. Joint néoprène

9. Bride en inox ép. 80/10^{ème}, largeur 80 mm percée Ø 14 mm tous les 200 mm

10. Boulon inox M12 scellé à la résine époxy tous les 200 mm

11. Protection supérieure

12. Gaines injectables

13. Congé en résine époxy

14. Joint hydrogonflant

Figure 37 — Raccordement DEG-S sur voussoirs par bride

8. RACCORDEMENT D'UN PROCÉDÉ D'ÉTANCHÉITÉ EXTRADOSSÉ D'UN OUVRAGE ANNEXE SUR UN TUNNEL À VOUSOIRS

8.1. Cas d'un DEG-S raccordé par bride boulonnée

Exemple d'une niche ou une galerie se raccordant sur un tunnel à voussoir

L'arrêt du DEG doit être positionné sur la tranche des voussoirs au-delà du joint compressible. Il est réalisé à l'aide d'une bride boulonnée.

Le revêtement béton de l'ouvrage annexe vient recouvrir la tranche des voussoirs, un profilé de compartimentage isole cette jonction de la partie courante

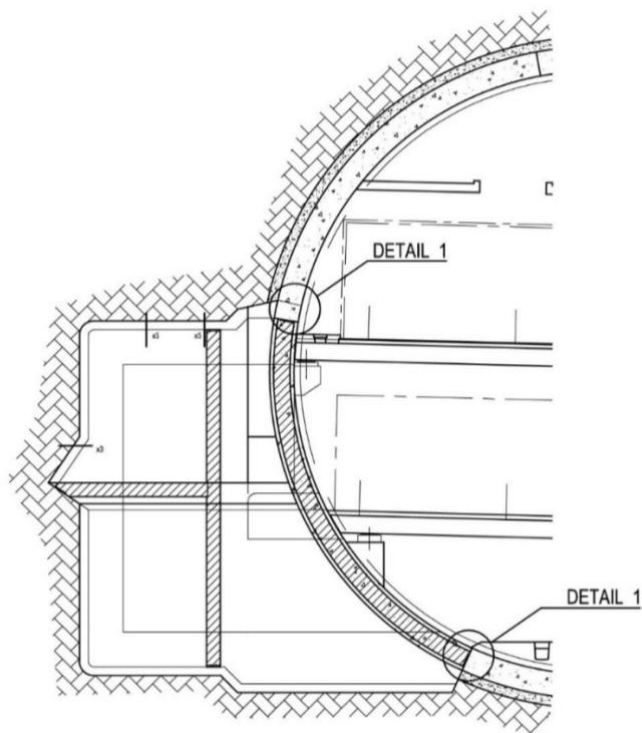
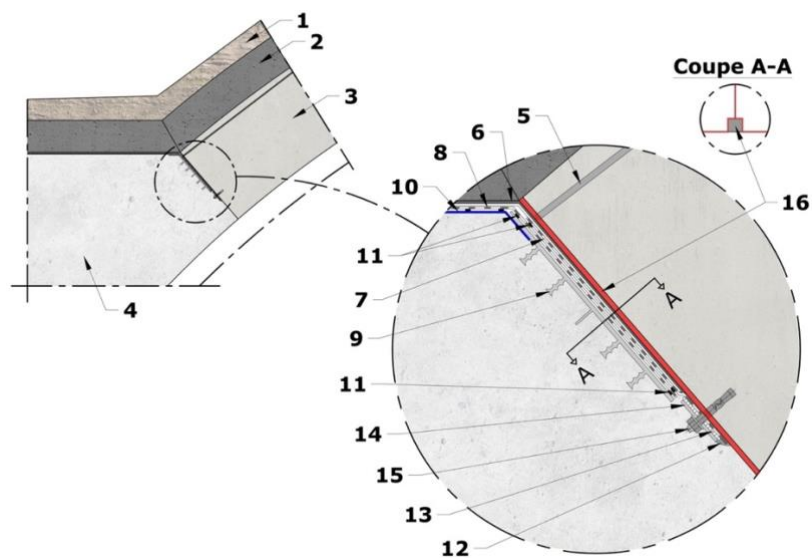


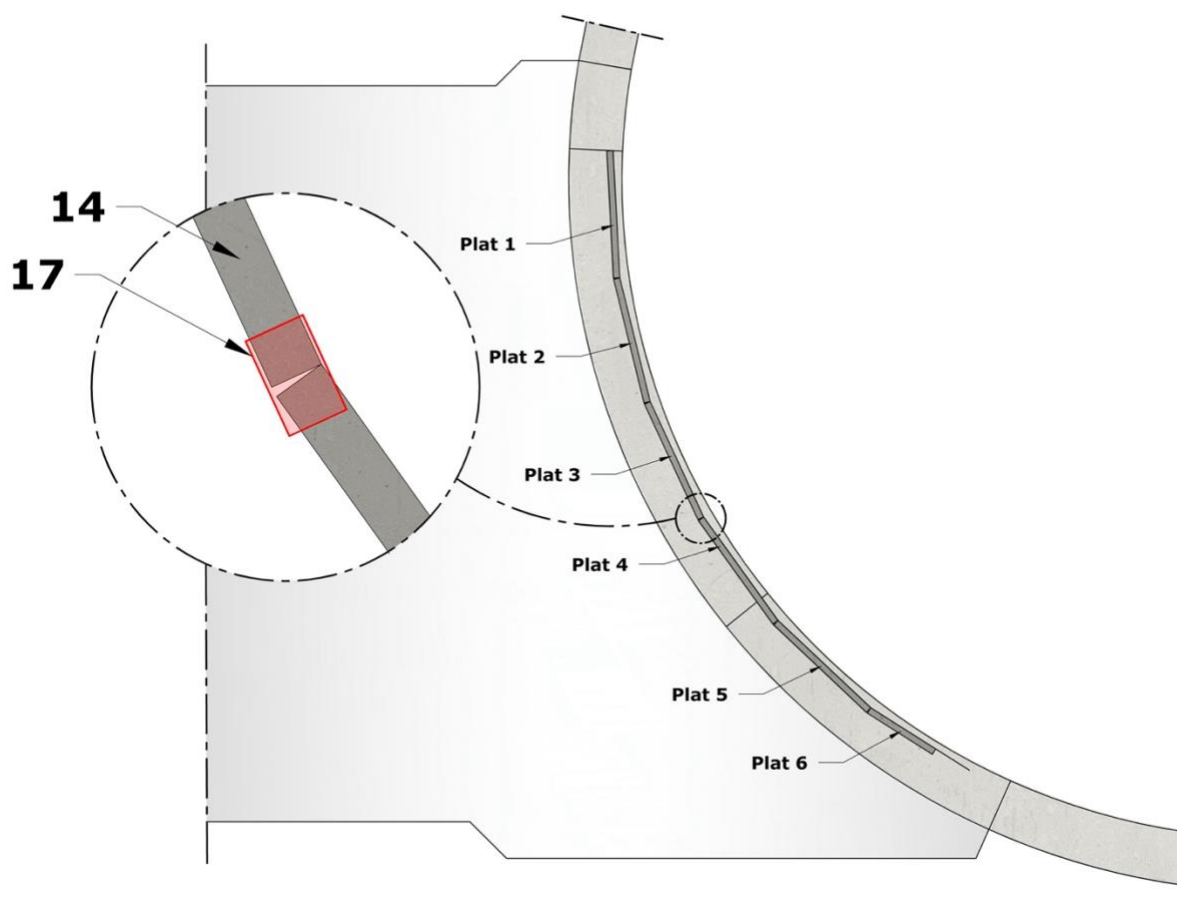
Figure 38 — Principe de raccordement d'un DEG-S sur tunnel à voussoir



1. Terrain encaissant
2. Soutènement
3. Voussoir
4. Revêtement béton de la niche
5. Joint compressible
6. Géotextile
7. DEG-S sur la tranche du voussoir
8. DEG-S de la niche

9. Profilé de compartimentage
10. Protection supérieure
11. Soudures
12. Fermeture en pâte époxy
13. Joint néoprène
14. Plat inox
15. Boulon
16. Au droit des joints de voussoirs, ouverture et calfeutrement à la pâte époxy

Figure 39 — Raccordement d'un DEG-S sur tunnel à voussoir-détail 1 sur l'arrêt d'étanchéité



14. Plats inox 50 mm X 1000 mm

17. Éclisse de jonction entre deux plats.

Figure 40 — Raccordement d'un DEG-S sur tunnel à voussoir-raccordement des plats

8.2. Cas d'un DEG-S raccordé par collage

Exemple d'une niche ou une galerie se raccordant sur un tunnel à voussoir

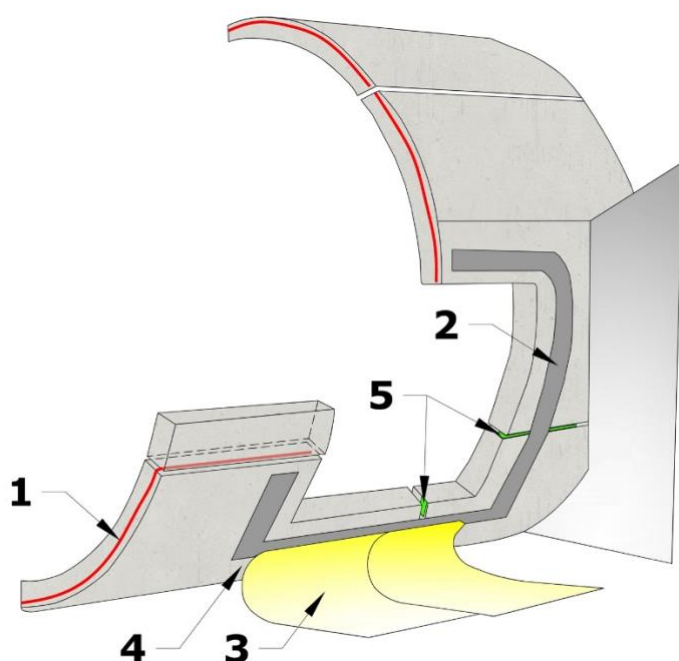
Une bande d'arrêt est collée à l'extrados des voussoirs autour de l'ouverture, une résine de colmatage est injectée dans l'alvéole V1 (cf. figure 32) entre le joint compressible et la bande d'arrêt.

Des bandes de pontages sont collées sur les joints entre voussoirs. Ces bandes partent de la bande d'arrêt, continuent sur la tranche du voussoir et s'arrêtent à l'intrados du voussoir.

La membrane PVC de la partie courante est soudée à l'air chaud sur la bande d'arrêt

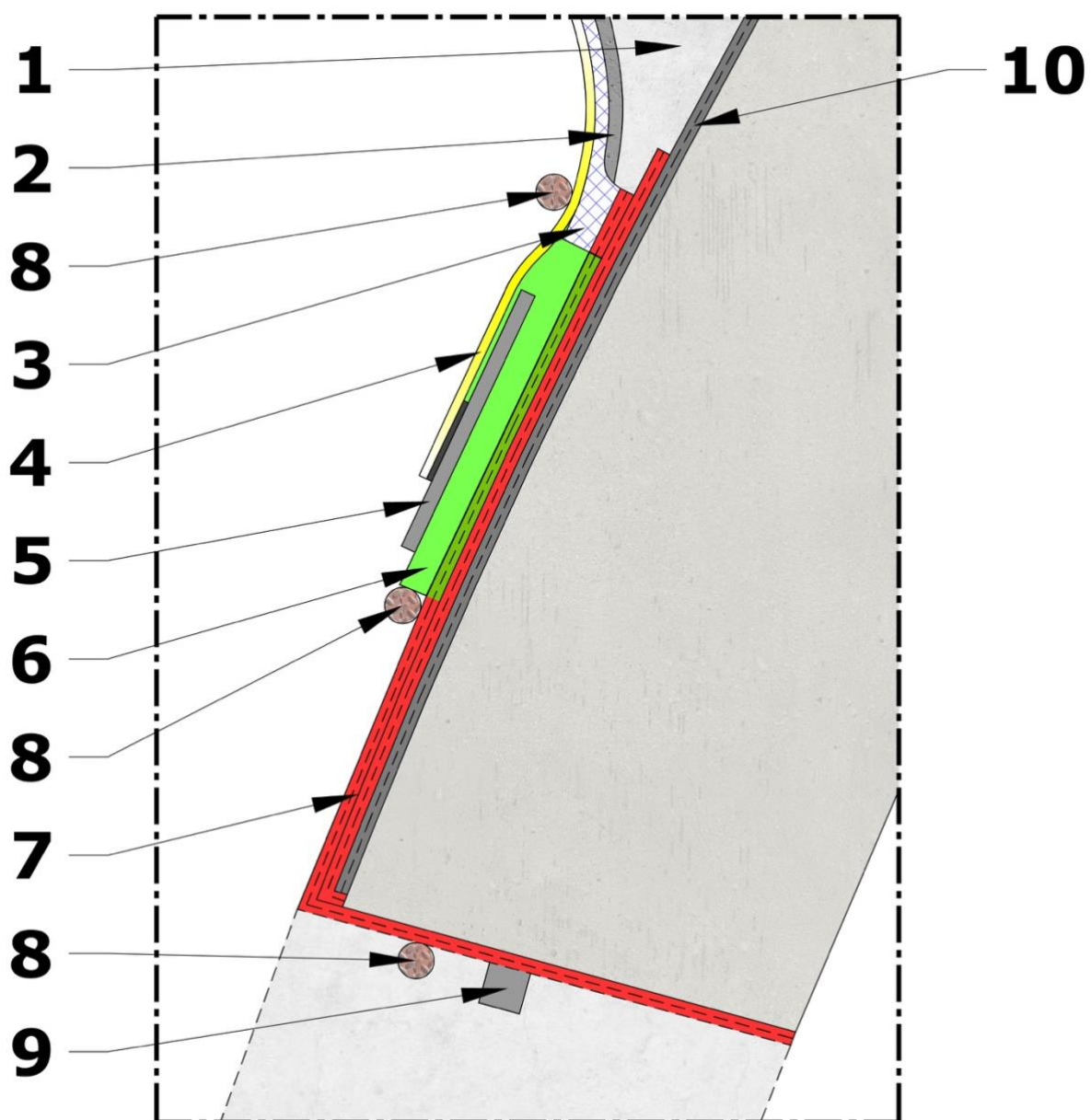
Des dispositifs de sécurité sont mis en œuvre ; tube ré injectable, joints hydrogonflants (cf. figure 37)

L'ensemble de la zone est compartimenté (cf. cahier 11)



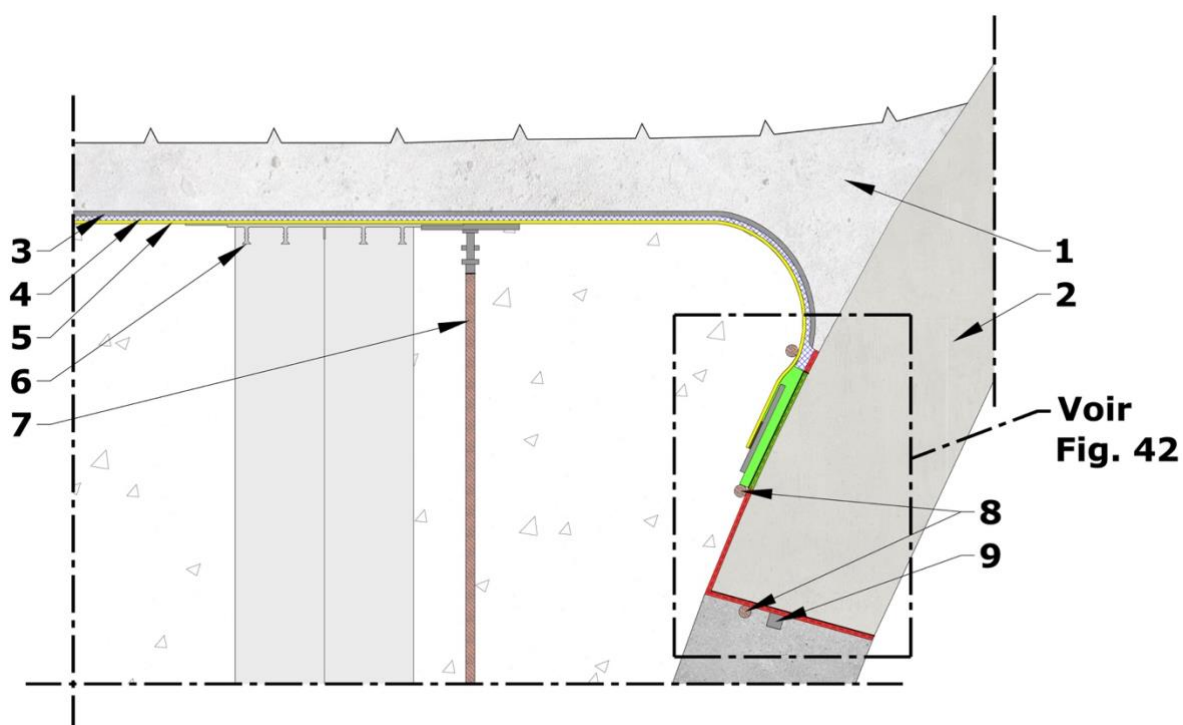
1. Joint compressible
2. Bande collée à la résine époxy
3. DEG-S
4. Soudure à l'air chaud
5. Injection de coulis chimique entre le joint compressible et le DEG-S

Figure 41 — Raccordement d'un DEG-S sur voussoirs par collage



- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Préparation du support | 6. Colle époxy |
| 2. Reprofilage | 7. collage époxy au droit des joints de voussoirs |
| 3. Rayon minimum 200 mm | 8. Tube réinjectable |
| 4. DEG-S | 9. Joint hydrogonflant |
| 5. Bande collée | 10. Joint compressible |

Figure 42 – Raccordement d'un DEG-S sur voussoirs par collage-détail sur l'arrêt



- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Béton de soutènement | 6. Profilé de compartimentage |
| 2. Voussoir | 7. Pipette |
| 3. Reprofilage | 8. Tube réinjectable |
| 4. Géotextile | 9. Joint hydrogonflant |
| 5. DEG-S | |

Figure 43 — Raccordement d'un DEG-S sur voussoirs par collage-coupe

9. RACCORDEMENT D'UN PROCÉDÉ INTRADOSSÉ D'UN OUVRAGE ANNEXE SUR UN TUNNEL À VOUSOIRS

Les configurations diffèrent en fonction du mode constructif, il est distingué deux cas :

- L'ouvrage annexe est construit avant le sciage des voussoirs du tunnel pour créer l'accès
- L'ouvrage annexe est construit après le sciage des voussoirs

9.1. Ouvrage annexe construit avant le sciage des voussoirs

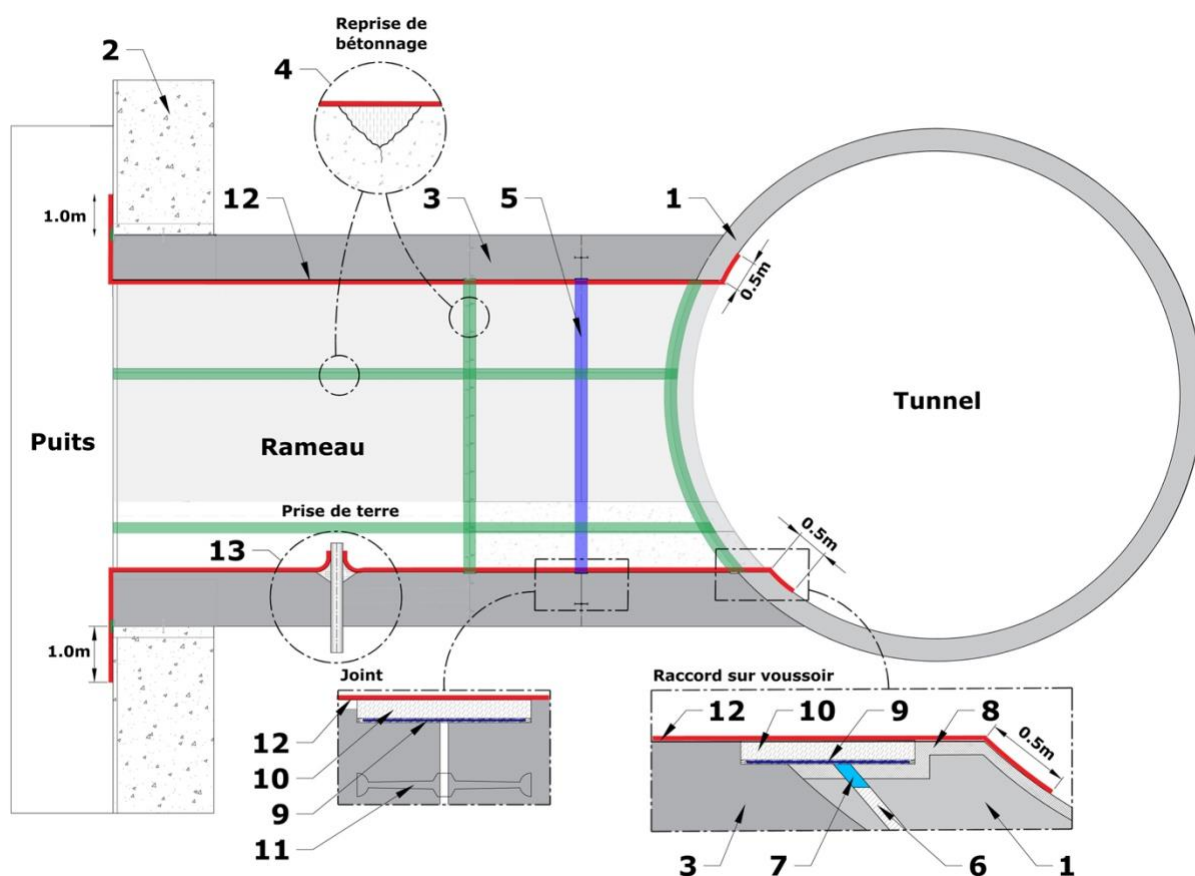
Le nu intérieur du revêtement béton est aligné aux faces sciées

La partie courante de l'ouvrage annexe est traitée conformément au CMO du procédé y compris les points singuliers (reprise de bétonnage, joint, piquet de terre, etc.)

Le raccordement sur voussoir exige le traitement des joints de voussoir. Une réservation de 20 cm doit être ménagée à cheval entre l'extrados du voussoir et le rameau. Les joints compressibles

affleurants au droit de la partie sciée doivent être rognés sur quelques cm puis la réservation obturée à la pâte époxy. L'alvéole V1 qui est en contact avec la nappe phréatique doit être ouverte en surface et remplie à la pâte époxy en cas d'arrivée d'eau, un drain de décharge doit être posé pour assécher la surface, après réalisation du procédé d'étanchement, il sera injecté puis calfeutré.

Les autres alvéoles seront calfeutrées en surface.



- | | |
|--|--|
| 1. Voussoir | 8. Joint de voussoir obturé à la pâte époxy |
| 2. Paroi moulée circulaire | 9. Bande de pontage |
| 3. Revêtement béton du rameau | 10. Reprofilage mortier |
| 4. Reprise de bétonnage avec bande de pontage | 11. Bande d'arrêt d'eau incorporée dans le joint sec |
| 5. Joint sec avec bande d'arrêt d'eau | 12. SEL-A |
| 6. Joint compressible transversal | 13. Prise de terre (cf. cahier 6) |
| 7. Joint compressible grugé en surface et rempli de pâte époxy | |

Figure 44 — Rameau entre un puits et un tunnel à voussoir



Figure 45 — Joint compressible transversal fuyard (repère 6 de la figure 44)

9.2. Ouvrage annexe construit après le sciage des voussoirs.

Dans ce cas, le béton de l'ouvrage annexe vient recouvrir les voussoirs.

Avant le coulage de la niche un joint hydrogonflant viendra recouvrir les joints entre voussoirs, une réservation sera ménagée à cheval entre l'intrados du voussoir et le béton de la niche pour installer la bande de pontage.

La niche sera imperméabilisée conformément au CMO du procédé et sera retournée sur 50 cm sur les voussoirs dont les joints auront préalablement été calfeutrés.

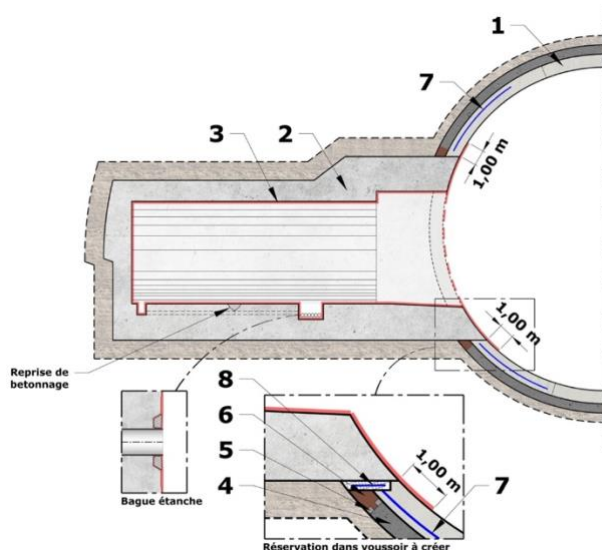


Figure 46 — Raccordement d'une niche à un tunnel après sciage des voussoirs

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Tunnel à voussoir | 5. Joint hydrogonflant |
| 2. Niche en béton armé | 6. Béton de confinement |
| 3. Procédé d'imperméabilisation hydraulique | 7. Joint compressible |
| 4. Mortier de remplissage-clavage | 8. Bande de pontage |

10. RACCORDEMENT AUX EXISTANTS

10.1. Introduction

Le raccordement d'un nouveau procédé d'étanchement sur un ancien peut être réalisé selon les mêmes règles de raccordement des systèmes mixtes, décrits dans le cahier 9. Toutefois, il faut tenir compte des pertes de caractéristiques du procédé existant et des essais de compatibilité doivent être réalisés, même si les procédés sont identiques.

L'étanchéité du raccordement entre un ouvrage existant et un nouveau doit être complétée, dès la conception, par des systèmes complémentaires et redondants (drainage, gaine d'injection, etc.). Le traitement de ce point singulier dépend de la nature et de l'état de l'étanchéité existante.

La création d'un ouvrage neuf à proximité d'un ouvrage existant peut modifier les circulations d'eau dans les terrains et produire des infiltrations dans les ouvrages anciens. Des travaux d'étanchement complémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour traiter les arrivées d'eau dans les ouvrages anciens, surtout s'ils n'ont pas été étanchés. Si un dispositif de drainage existe, il faudra vérifier que sa capacité de drainage est toujours suffisante pour reprendre les eaux provenant de l'ouvrage neuf.

10.2. Principe

La conception doit faire l'objet d'une procédure rigoureuse comprenant au minimum :

- Les plans de l'ouvrage existant (à retrouver) avec identification de la nature de l'étanchéité. La date de réalisation de l'étanchéité permet également d'émettre des hypothèses sur la nature des matériaux (cf. note 3) ;
- L'étude de conception et d'exécution (mobiliser les référents concernés (MOE, GC, étancheur, etc.) ;
- Une visite in situ et la localisation de la zone de raccordement ;
- Déposer précautionneusement le soutènement et/ou la structure en laissant apparaître au moins 20 cm du procédé d'étanchement existant préservé (pas de déchirure, de trou, pas de brûlure, etc.) ;
- Faire un prélèvement de l'étanchéité existante ;
- Vérifier la compatibilité de la nouvelle étanchéité avec l'ancienne. La compatibilité est vérifiée par des essais d'adhérence soit par traction directe (soudure et collage) ou par pelage (dans le cas d'une soudure) ;
- Le raccordement est réalisé soit par soudure des deux matériaux soit par collage, dans tous les cas, il y a à définir le mode de préparation du matériau existant ; ponçage, nettoyage au solvant, séchage en cas de blanchiment (PVC imbibé d'eau), etc. ;
- En cas d'incompatibilité ou hétérogénéité, il faut définir une pièce de transfert (voir matrice de raccordement cahier 9 « étanchéité mixte ») ;
- Dans tous les cas, il aura lieu de mettre des systèmes complémentaires et redondants et, si possible, mettre des caniveaux ou goulottes pour collecter les eaux en cas de fuite résiduelle.

Pour les procédés existants extradossés

Pour les DEG, séparer par un système de compartimentage l'ancienne et la nouvelle étanchéité.

Pour les procédés existants intradossés

- Déposer les protections existantes (cloisons, protection feu, parement décalé...) ;
- Vérifier l'adhérence du procédé existant dans la zone de recouvrement ;
- Suivre les règles de raccordement définies au cahier 9 « Étanchement mixte ».

Note 1 : dans le cas où le raccordement d'un procédé d'étanchement extradossé est réalisé par un procédé intradossé, les règles définies dans le cahier 9 devront être respectées, la compatibilité entre matériaux n'est plus à vérifier.

Note 2 : Les produits existants comportant du brai de houilles ou de l'amiante nécessitent des études particulières (chimie des matériaux, précautions sanitaires, etc.).

Note 3 : Exemple historique de l'apparition des différents procédés d'étanchement :

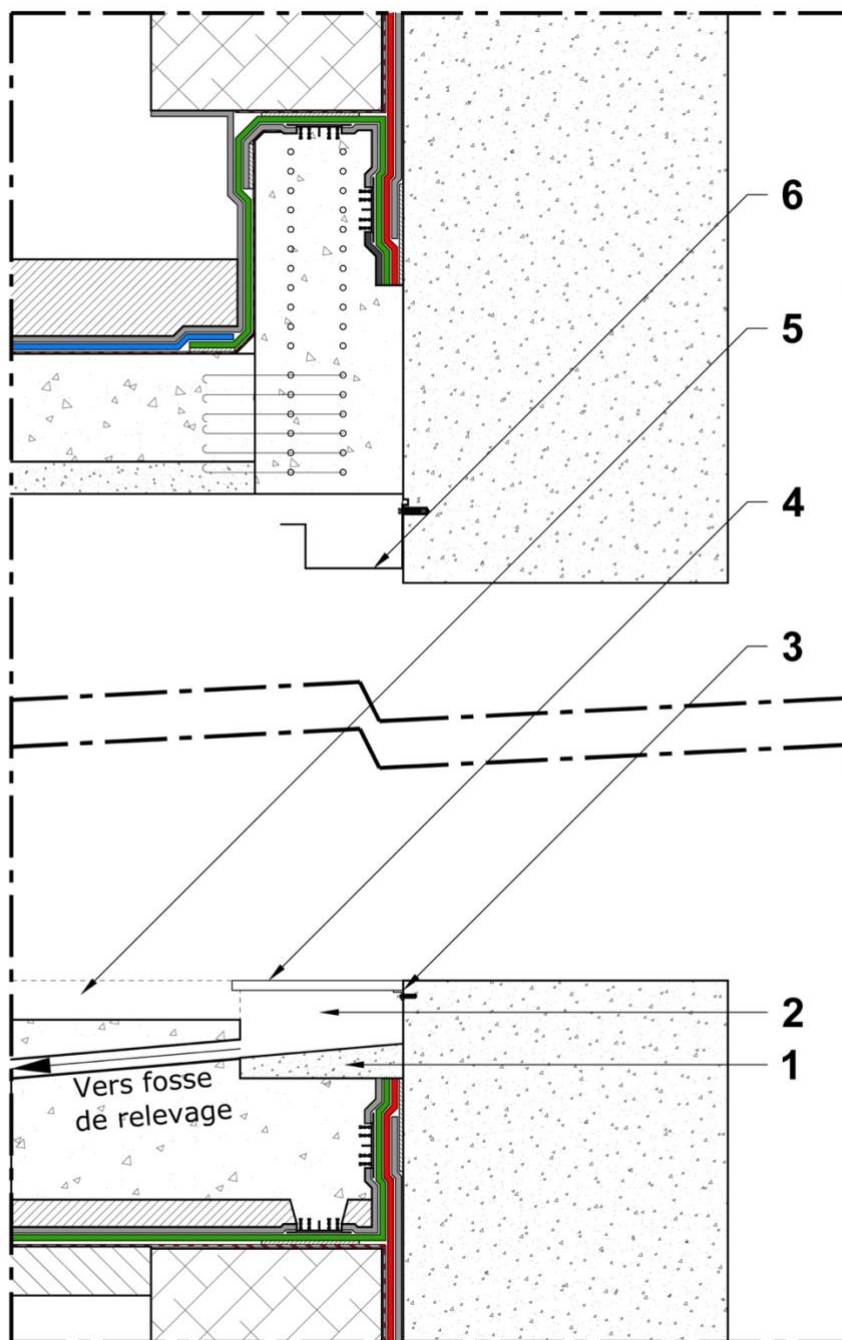
- 1890 : premiers mortiers hydrofuges.
- 1908 : premières membranes bitumineuses.
- 1968 : première utilisation des membranes d'étanchéité synthétique (cf. TOS n° 35 Sept/Oct. 1979):
 - Tunnel de Fourvière : membrane Freivynyl (PVC/Brai), en 3 mm d'épaisseur, posée en double encollage sur voûte et piedroit et en indépendance sous radier.
 - Tunnel de Saint-Cloud membrane Freivynyl (PVC/Brai de 10/10ème) posée en double encollage sur voûte mince préfabriquée.
- 1980 : première membrane PVC (TOS n°62) :
 - De couleur noire, TARLON PL 10/10^{ème} tunnel de la Vuache (Autoroute A40),
 - Translucide TARLON PL 17/10^{ème} métro de Lyon (prolongement de la ligne B).
- 1983 : Compartimentage d'un DEG (TOS n°62), Autoroute A86, Nogent-sur-Marne (bande Tricosa).

10.3. Exemple Raccordement d'un DEG sur un DEG existant

Exemple de création d'un nouvel accès dans un ouvrage revêtu d'un DEG-S.

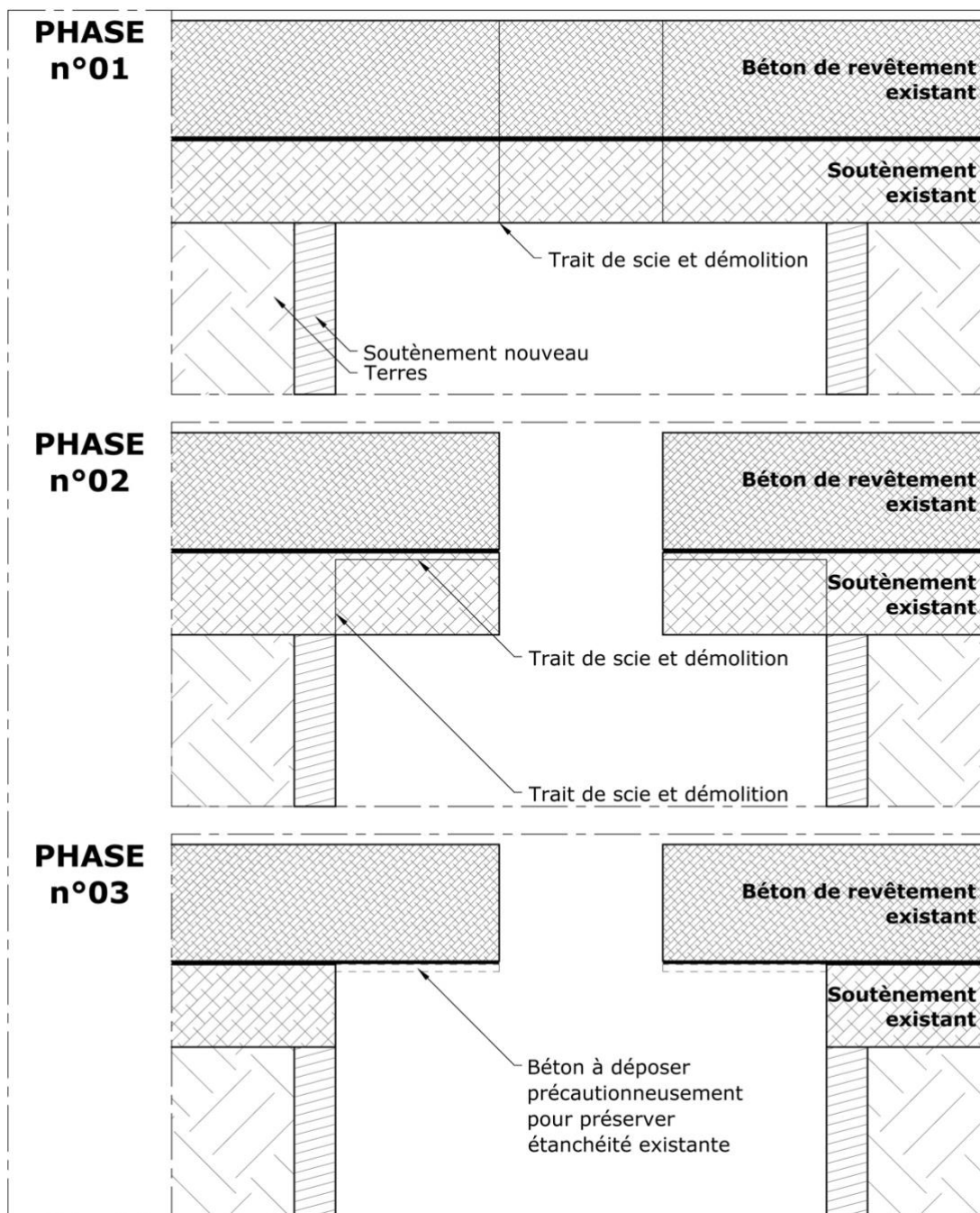
Après création d'une ouverture dans l'ouvrage existant, l'épaisseur de la paroi moulée existante et la position du DEG sont relevées. La paroi moulée est découpée sur 40 cm au pourtour de l'ouverture suivant le phasage décrit sur le schéma. Le béton coupé est déposé, il reste sur le DEG quelques centimètres de béton qu'il faut déposer avec soin pour ne pas percer l'étanchéité. Après mise en place de la nouvelle étanchéité soudée sur l'ancienne, l'angle de raccordement sera compartimenté : une précaution supplémentaire sera assurée par la mise en place de gouttière et caniveau avec renvoi dans une fosse munie d'une pompe de relevage.

Note : avant la mise en place de la nouvelle étanchéité, un essai de soudabilité avec l'étanchéité existante devra être réalisé.



- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Recharge béton | 4. Tampon de caniveau |
| 2. Caniveau | 5. Recharge |
| 3. Cornière fixée mécaniquement | 6. Chéneau |

Figure 47 — Raccordement d'un DEG sur un DEG existant



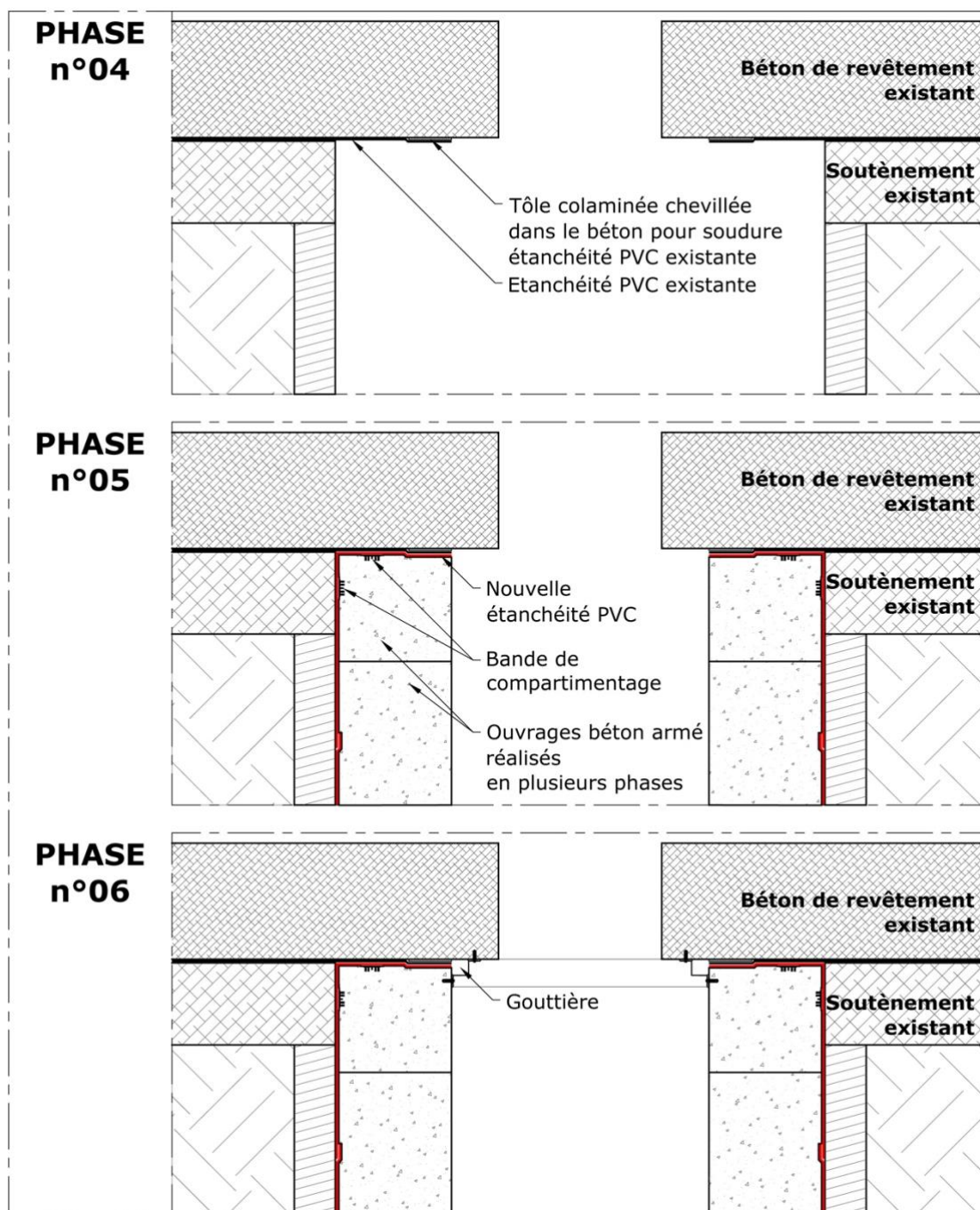


Figure 48 — Phasage de raccordement d'un DEG sur un DEG existant



Figure 49 — Exemple de dépose d'une Berlinoise pour récupérer une membrane existante



Figure 50 — Exemple de récupération d'une membrane en tunnel

10.4. Raccordement d'un SEL-A sur tunnel existant

Exemple de raccordement d'une nouvelle sortie de secours, réalisée dans une excavation sans limite d'emprise, sur un tunnel existant ne comportant pas d'étanchéité. Le SEL-A est mis en place après réalisation du G.O de la sortie de secours

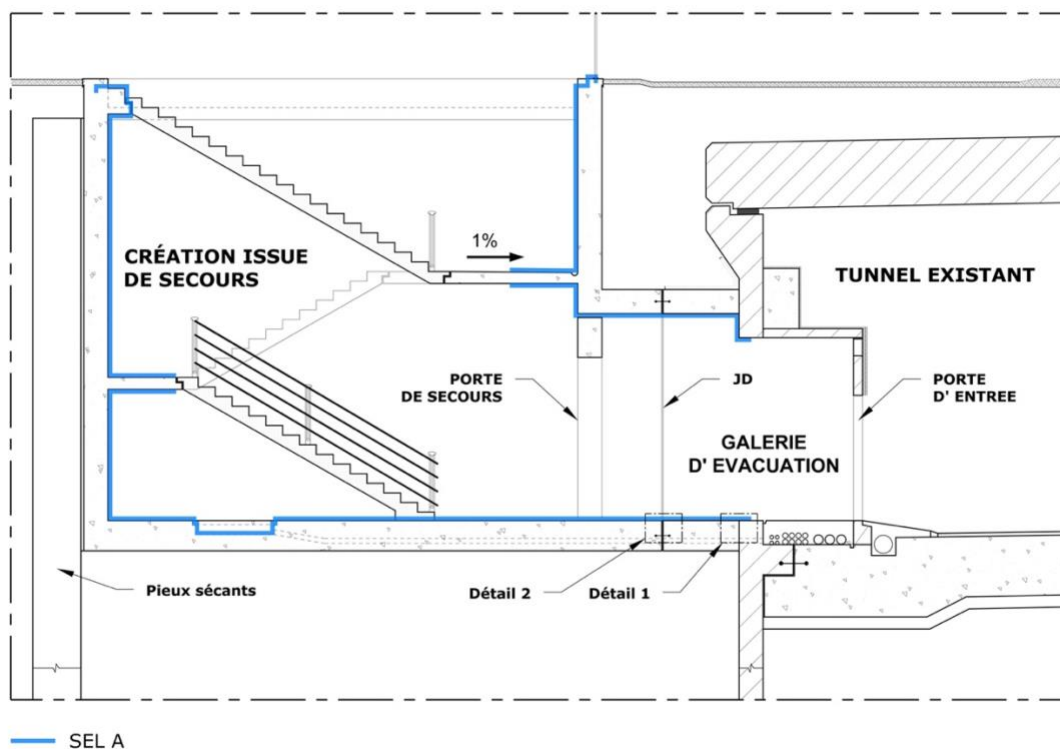
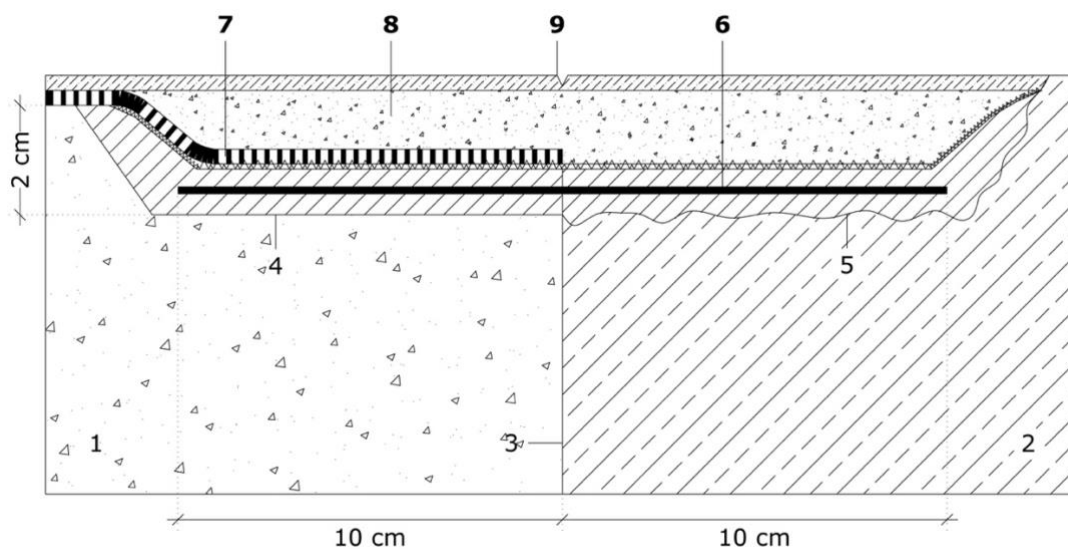
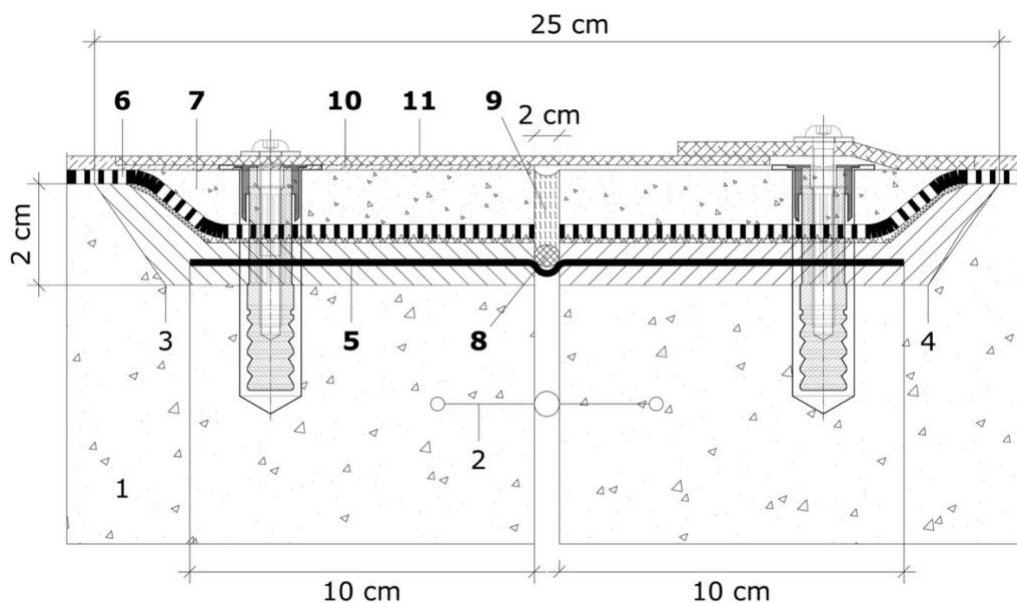


Figure 51 — Création d'une issue de secours sur un tunnel existant



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Béton neuf | 6. Bande de pontage |
| 2. Béton existant | 7. SEL-A |
| 3. Jonction tunnel/issue de secours | 8. Mortier de classe R4 |
| 4. Réserve 12 cm X 2 cm | 9. Chape mortier de protection (trait de scie au droit de la jonction pour amorcer la fissure) |
| 5. Réserve 12 cm X 2 cm | |

Figure 52 — Raccordement SEL-A sur le Tunnel existant



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Béton neuf | 7. Mortier de classe R4 |
| 2. Bande d'arrêt d'eau | 8. Fond de joint mousse |
| 3. Réservation 12 cm X 2 cm | 9. Mastic |
| 4. Réservation 12 cm X 2 cm | 10. Chape mortier de protection (trait de scie au droit de la jonction pour amorcer la fissure) |
| 5. Bande de pontage | 11. Tôle inox, ép. 2 mm, collée et fixée par cheville chimique |
| 6. SEL-A | |

Figure 53 — Traitement du joint de dilatation



Figure 54 — Raccordement d'un SEL-A sur Tunnel existant

10.5. Raccordement d'un procédé d'imperméabilisation sur tunnel existant

Dans le cas d'un tunnel non étanché, la longueur des retours technique doit être adaptée pour obtenir de débit d'eau admissible donné par le maître d'ouvrage



Figure 55 — Longueur de retour pour obtenir un débit d'eau AFTES de niveau 1

11.SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- **Normes**
NF EN 1992-4 : Calcul des structures en béton — Partie 4 : conception et calcul des éléments de fixation pour béton.
- **Recommandations AFTES**
GT18R1F2 : GT18R1F2 : La conception, le dimensionnement et exécution des revêtements en voussoirs préfabriqués en béton armé installés à l'arrière d'un tunnelier.

GT9R1F3 : Traitements d'arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains.
- **TOS**
N° 35 Sept/oct 1979.

N° 62 Mars/avril 1984.

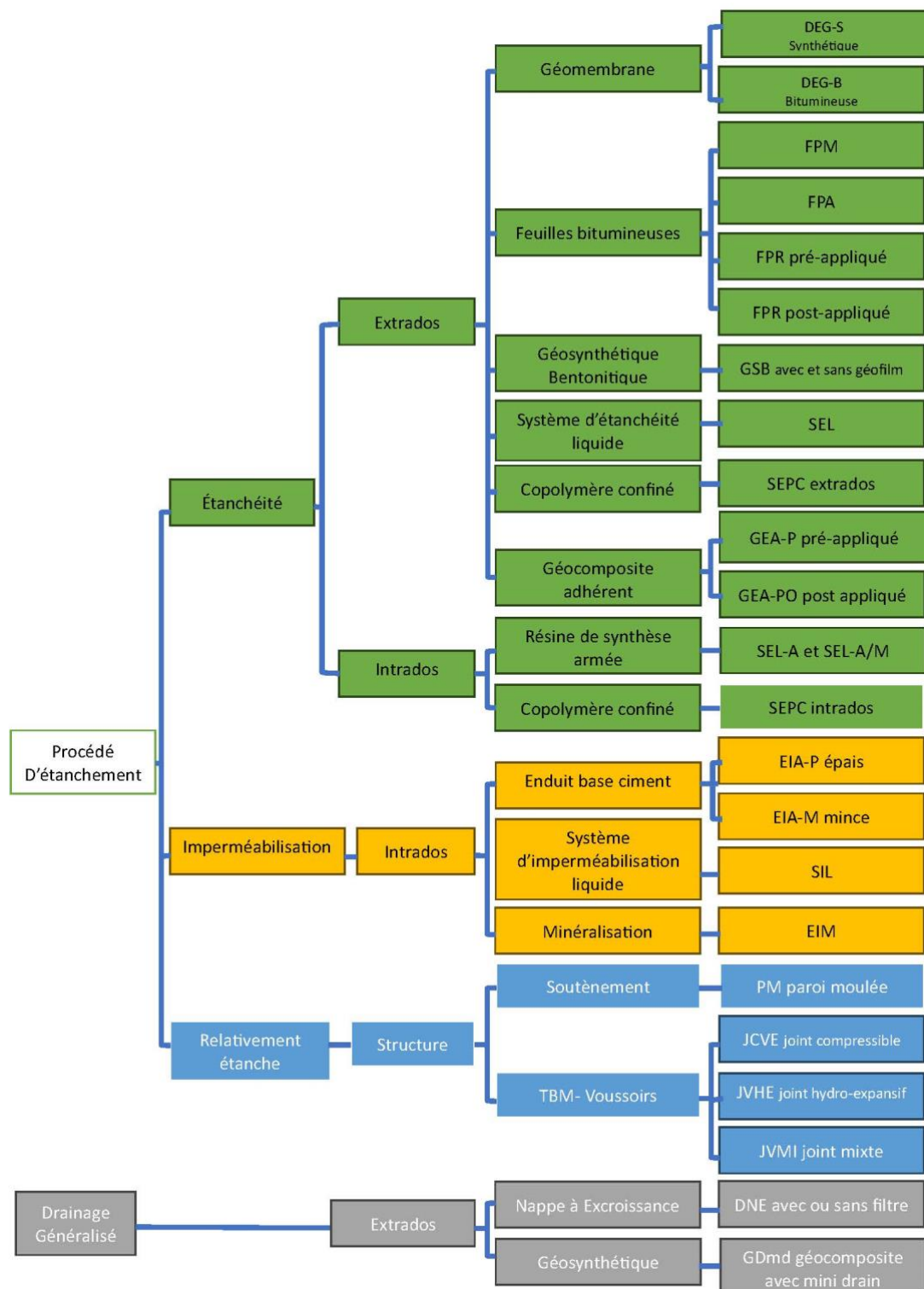
12. ANNEXES

TABLE DES ANNEXES	
Annexe 1	Liste et libellés des cahiers
Annexe 2	Synoptique des procédés d'étanchement et des dispositifs de drainage

12.1. ANNEXE N° 1 — Liste et libellés des cahiers

N° Cahier	Libellé
1	Présentation des différents procédés d'étanchement et de drainage et de leurs contrôles sur chantier
2	Guide de choix des procédés d'étanchement et de drainage
3	Mise hors d'eau préalables aux travaux d'étanchement
4	Qualité des supports recevant un procédé d'étanchement et de drainage
5	Protections mécaniques des procédés d'étanchement
6	Dispositions constructives et traitement des points singuliers
7	Dimensionnement des retours techniques pour les procédés intradossés
8	Phasage avec les travaux du gros œuvre Protection transitoire
9	Étanchéité mixte et raccordements aux existants
10	Étanchement des structures intégrées
11	Compartimentage des DEG-S
12	Comportement au feu des procédés intradossés
13	Durabilité des procédés d'étanchement et de drainage
14	Entretien des procédés d'étanchement et de drainage
15	Réparation et maintenance des procédés d'étanchement et de drainage
16	Rex de MOA et coûts de maintenance
17	Assurances et garanties des travaux
18	Terminologie, texte de référence, qualification des entreprises

12.2. ANNEXE N° 2 — Synoptique des procédés d'étanchement et de dispositifs de drainage



NOTES



Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain
aftes@aftes.fr
<https://www.aftes.fr>